

*Н.Н. Никитин и Т.Т. Маслова*

# СБОРНИК ЗАДАЧ ПО ГЕОМЕТРИИ

172 128 (a) 189 (a)  
*Планиметрия*

*мкит*  
ДЛЯ 6-7 КЛАССОВ  
СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

УЧПЕДГИЗ • 1959

Н. Н. НИКИТИН и Г. Г. МАСЛОВА

# СБОРНИК ЗАДАЧ ПО ГЕОМЕТРИИ

## ПЛАНИМЕТРИЯ

ЧАСТЬ I

ДЛЯ 6 и 7 КЛАССОВ  
СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

*Утверждён  
Министерством просвещения РСФСР*

ИЗДАНИЕ ТРЕТЬЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
УЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РСФСР

Москва 1959

# ОГЛАВЛЕНИЕ

|                                                                                               |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Глава I. Основные понятия</b> .....                                                        | 3  |
| § 1. Прямая. Отрезок .....                                                                    | 6  |
| § 2. Действия над отрезками .....                                                             | 8  |
| § 3. Угол. Действия с углами .....                                                            | 10 |
| § 4. Смежные и вертикальные углы .....                                                        | 12 |
| § 5. Окружность. Круг .....                                                                   | 13 |
| § 6. Центральный угол. Измерение углов .....                                                  | 13 |
| <b>Глава II. Параллельные прямые</b> .....                                                    | 14 |
| § 7. Угол между двумя прямыми и секущей. Условие параллельности прямых линий .....            | 14 |
| § 8. Зависимость между углами, образованными двумя параллельными прямыми и секущей .....      | 16 |
| § 9. Угол с соответственно параллельными и перпендикулярными сторонами .....                  | 18 |
| <b>Глава III. Треугольники</b> .....                                                          | 19 |
| § 10. Понятие о многоугольнике. Треугольник и его элементы .....                              | 19 |
| § 11. Сумма внутренних углов треугольника. Свойство внешнего угла треугольника .....          | 22 |
| § 12. Сумма внутренних и внешних углов выпуклого многоугольника .....                         | 23 |
| § 13. Построение треугольников. Равенство треугольников .....                                 | 29 |
| § 14. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Сметрические фигуры .....            | 30 |
| § 15. Построения циркулем и линейкой .....                                                    | 31 |
| § 16. Построения циркулем и линейкой .....                                                    | 32 |
| § 17. Геометрическое место точек .....                                                        | 33 |
| <b>Глава IV. Четырехугольники</b> .....                                                       | 37 |
| § 18. Сумма углов четырехугольника .....                                                      | 37 |
| § 19. Параллелограмм .....                                                                    | 43 |
| § 20. Частные виды параллелограмма .....                                                      | 45 |
| § 21. Трапеция .....                                                                          | 45 |
| <b>Глава V. Окружность</b> .....                                                              | 47 |
| § 22. Диаметр, хорда и её расстояние от центра .....                                          | 47 |
| § 23. Взаимное расположение прямой и окружности, взаимное расположение двух окружностей ..... | 49 |
| § 24. Свойство касательных, проведенных из одной точки .....                                  | 51 |
| § 25. Вписанные и некоторые другие углы .....                                                 | 53 |
| § 26. Сегмент круга .....                                                                     | 54 |
| § 27. Вписанные и описанные треугольники и четырехугольники .....                             | 54 |
| § 28. Свойства биссектрис, медиан и высот треугольников .....                                 | 55 |
| <b>Ответы</b> .....                                                                           | 55 |

Николай Никитович Никитин, Галина Герасимовна Маслова

Сборник задач по геометрии. Планиметрия, ч. 1

Редактор Л. А. Сидорова. Художественный редактор Б. Л. Николаев. Технический редактор М. Д. Козловская. Корректор А. Г. Маргелова.

Подписано к печати с матрицы 27/II 1959 г. 60×92/16. Печ. л. 3,5. Уч.-изд. л. 3,16. Тираж допечатки 1650 тираж. (600 001—2 250 000) экз. Заказ № 1032.

Учпедгиз, Москва, 3-й проезд Марьиной Рощи, 41

Ленинградский Совет народного хозяйства. Управление полиграфической промышленности.

Типография № 1 «Печатный двор» имени А. М. Горького. Ленинград. Гатчинская, 26.

Цена 40 коп.

## ГЛАВА I.

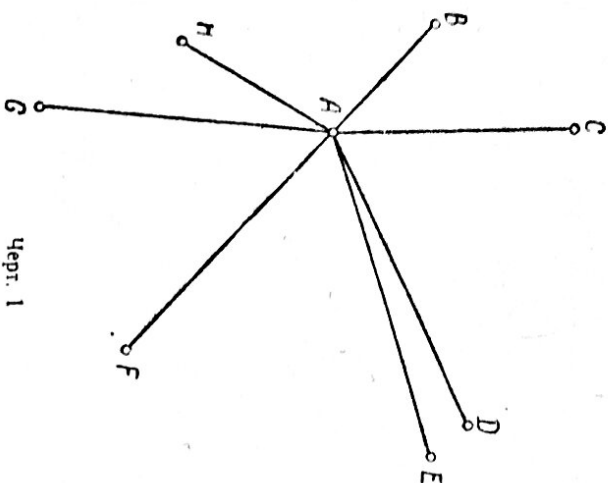
### ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ.

#### § 1. Прямая. Отрезок.

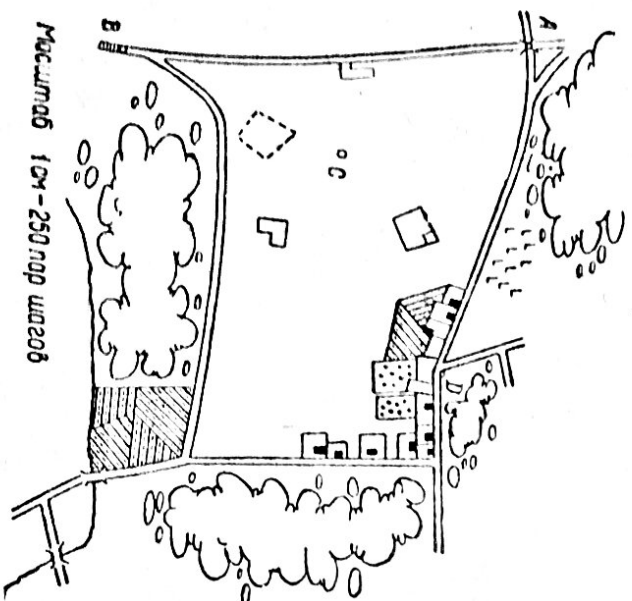
- 1) Через произвольно взятую точку провести 3 различные прямые. Сколько прямых можно провести через данную точку?
- 2) Провести 3 различных луча, исходящих из одной точки. Сколько вообще лучей можно провести, исходящих из данной точки?
2. 1) Через данные две точки провести прямую. Сколько прямых можно провести через эти точки?
- 2) Через данные три точки, не лежащие на одной прямой, провести прямые, соединяя точки попарно.
3. Начертить три отрезка и измерить их длину при помощи циркуля и масштабной линейки (с точностью до миллиметра).
4. Начертить отрезки длиной:
  - 1) 6 см; 18 мм; 1,1 дм; 0,12 м;
  - 2) 32 мм; 7,4 см; 1,2 дм; 0,05 м.
5. Начертить отрезок и построить при помощи линейки и циркуля другой отрезок, равный первому.
6. Начертить на глаз отрезок, равный 50 мм (100 мм, 15 см), измерить его и определить допущенную погрешность<sup>1)</sup>. Найти отношение погрешности к заданной длине отрезка.
7. Даны прямая  $MN$  и точки  $A$  и  $B$ , лежащие по разные стороны этой прямой. На данной прямой найти такую точку  $C$ , чтобы сумма расстояний  $AC$  и  $CB$  была наименьшей.
8. Определить, пользуясь числовым масштабом, расстояния между точкой  $A$  и точками  $B, C, D, E, F, G, H$  (черт. 1).
9. Определить по плану расстояния (в шагах) по прямой между пунктами  $A$  и  $B$ ,  $A$  и  $C$ ,  $B$  и  $C$ ,  $A$  и  $D$  (черт. 2).

<sup>1)</sup> Погрешностью называется разность между истинным и приближенным значениями какой-либо величины.

Масштаб 1:20 000 000



Черт. 1

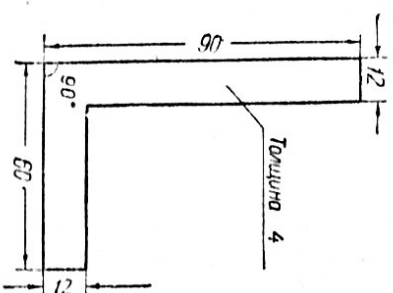


Черт. 2

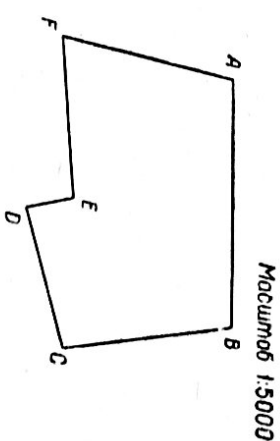
10. По размерам, данным на чертеже 3, определить масштаб чертежа.

Примечание. Размеры на чертеже даны в миллиметрах.

11. Определить размеры заготовки из листового железа для



Черт. 3



План пришкольного участка

Черт. 4

металлического угольника, размеры которого приведены на чертеже 3, если припуск на обработку равен 1,5 мм.

Сделать чертёж заготовки в натуральную величину и проставить на нём размеры.

12. Определить, пользуясь масштабом, длину изгороди пришкольного участка (черт. 4).

13. Провести прямую линию на школьном дворе или на земельном участке.

14. Измерить расстояние между двумя какими-нибудь пунятами при помощи мерной цепи или рулетки, или при помощи полевой циркули.

15. Составить таблицу для перевода своих шагов в метры.

16. Измерить шагами длину пути от своего дома до школы и перевести его в метры.

17. Оценить на глаз расстояние между какими-нибудь пунятами, затем измерить то же расстояние шагами и перевести в метры. Сравнить результаты, полученные в обоих случаях.

18. Измерить длину и ширину обложки учебной тетради с точностью до сантиметра и вычислить её площадь.

19. 1) Определить площадь классной комнаты.

2) Определить площадь своей комнаты.

20. Определить площадь поверхности стола<sup>1)</sup>.
21. Определить объём спичечной коробки.
22. Определить объём ученической резинки (прямоугольный параллелепипед).

## § 2. Действия над отрезками.

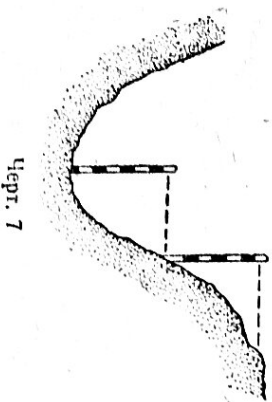
23. Начертить три отрезка и найти их сумму.
24. Начертить отрезок и увеличить его в три раза, в пять раз, в шесть раз.
25. Начертить два отрезка и найти их разность.



Черт. 5

Черт. 6

26. Найти отрезки  $a$  и  $b$  по их сумме и разности (Черт. 5).
27. Начертить фигуру  $ABC$  (см. черт. 6) и измерить расстояние между серединами отрезков  $AB$  и  $BC$ .



Черт. 7

28. На данном отрезке  $AB$  найти точку  $C$ , удалённую от точки  $A$  на расстояние в пять раз большее, чем от точки  $B$ .
29. Пользуясь схемой, приведённой на чертеже 7, измерить глубину какого-либо оврага или высоту холма в окрестности школы.

## § 3. Угол. Действия с углами.

30. 1) Сделать из бумаги несколько моделей углов и, разделив углы пополам путём перегибания бумаги, найти их биссектрисы.
- 2) Сделать из бумаги модель угла и разделить его на четыре равные части.
31. 1) Начертить при помощи чертёжного треугольника четыре прямых угла в различных положениях.

Прямой угол.

<sup>1)</sup> В задачах № 20—22 указать, с какой точностью сделаны измерения: до дециметра, до сантиметра, до миллиметра.

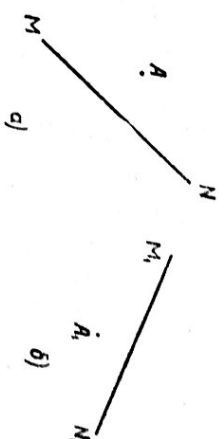
- 2) Из листа бумаги путём перегибания его сделать модель прямого угла.

32. 1) Определить величину каждого из двух углов, на которые биссектриса разделила угол, равный  $\frac{2}{3}d$ .

- 2) Решить ту же задачу, если угол равен  $1\frac{1}{3}d$ ;  $1\frac{5}{6}d$ .

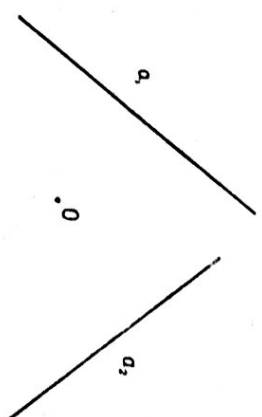
33. 1) Проверить при помощи чертёжного треугольника углы ученической тетради.

- 2) Найти острые, прямые и тупые углы на окружающих предметах.



Черт. 8

34. 1) Начертить прямую  $MN$ , вне её взять точку  $A$  (Черт. 8, а). Через точку  $A$  при помощи чертёжного треугольника провести перпендикуляр к прямой  $MN$ . Измерить по этому перпендикуляру расстояние от точки  $A$  до прямой  $MN$ .
- 2) Выполнить то же самое при другом положении прямой и точки (Черт. 8, б).



Черт. 9

35. Через данную точку  $O$  провести перпендикуляр к трём данным прямым (Черт. 9).
36. При помощи эккера построить на поверхности земли (или в классной комнате) прямой угол.

37. При помощи эскира построить на поверхности земли (или в классной комнате) перпендикулярную данной прямой и проходящую через данную на ней точку.

38. 1) Прямой угол лучом, проведённым из его вершины, делится на два угла. Один из полученных углов равен  $\frac{3}{5}d$ . Определить величину другого угла.

2) Решить эту задачу, если один из углов равен: а)  $\frac{1}{4}d$ ; б)  $\frac{1}{5}d$ ; в)  $\frac{3}{7}d$ .

39. Прямой угол двумя лучами, проведёнными из его вершины, разделён на три угла. Один из углов равен  $\frac{3}{8}d$ , другой составляет  $\frac{5}{6}$  первого угла. Определить величину третьего угла.

40. Начертить на глаз несколько прямых углов в различных положениях и проверить их при помощи чертёжного треугольника.

#### § 4. Смежные и вертикальные углы.

**Смежные углы.**

41. Начертить два неравных смежных угла так, чтобы их общая сторона была: а) вертикальная; б) горизонтальная.

42. 1) Один из смежных углов равен  $\frac{9}{10}d$ . Определить величину другого угла.

2) Решить эту задачу, если один из смежных углов равен: а)  $\frac{7}{8}d$ ; б)  $\frac{7}{5}d$ ; в)  $\frac{3}{4}d$ .

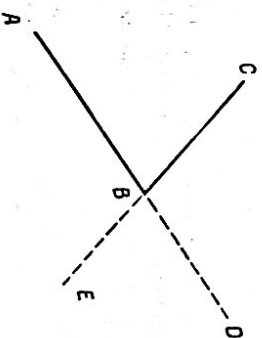
43. Один из двух смежных углов тупой. Что можно сказать о величине второго угла?

44. Один из двух смежных углов острый. Что можно сказать о величине второго угла?

45. 1) Один из смежных углов на  $\frac{1}{3}d$  больше другого. Определить величину каждого угла.

2) Решить эту задачу, если один из смежных углов больше другого: а) на  $d$ ; б) на  $\frac{5}{7}d$ ; в) на  $\frac{7}{9}d$ .

46. Один из смежных углов в три раза больше другого. Определить величину каждого угла.



Черт. 10

47. 1) Угол  $ABC$  равен  $\frac{4}{5}d$ . Продолжить за вершину стороны этого угла (черт. 10) и вычислить величину каждого образованного угла.

2) Решить эту же задачу, если угол  $ABC$  равен: а)  $1\frac{1}{3}d$ ; б)  $0,8d$ ; в)  $d$ .

48. Определить величину угла, образованного биссектрисами двух смежных углов.

**Вертикальные углы.**

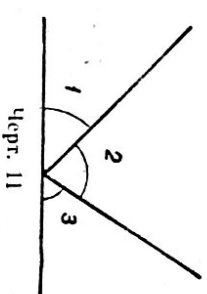
49. При помощи линейки построить угол, равный данному и имеющий с ним общую вершину.

50. Построить вертикальные углы на поверхности земли (в классной комнате, на школьном дворе).

51. Один из вертикальных углов прямой. Что можно сказать о величине остальных трёх углов?

52. Какой угол образуют биссектрисы двух вертикальных углов?

53. Сумма двух вертикальных углов, образованных двумя пересекающимися прямыми, равна  $\frac{8}{9}d$ . Определить величину каждого из полученных четырёх углов.



Черт. 11

54. Определить величину каждого из четырёх углов, образованных двумя пересекающимися прямыми, если сумма трёх из них равна  $2\frac{1}{2}d$ .

55. Из точки, взятой на прямой, по одну сторону этой прямой проведены два луча (черт. 11).  $\angle 1 = \frac{1}{2}d$ ,  $\angle 2 = \frac{7}{8}d$ . Определить величину третьего угла.

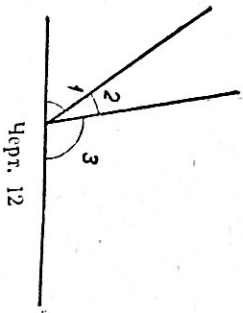
**Сумма углов, имеющих общую вершину.**

56. На прямой дана точка, из которой по одну сторону прямой проведены два луча. Величина одного из углов, образованных при этом, равна  $\frac{3}{5}d$ , величина другого составляет половину первого угла. Определить величину третьего угла (черт. 12).

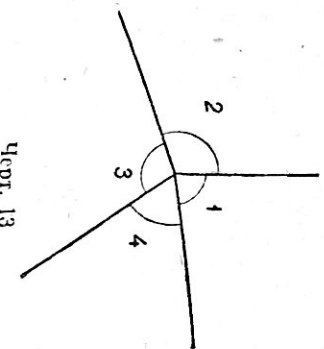
57. 1) Четыре луча, проведённые из данной точки, образуют углы (черт. 13):  $\angle 1 = \frac{7}{8}d$ ,  $\angle 2 = 1\frac{1}{4}d$  и  $\angle 3 = 1\frac{1}{5}d$ . Определить величину четвёртого угла.

2) Решить эту же задачу, если угол первый равен  $0,7d$ , угол второй составляет  $0,8$  угла первого, угол третий в  $1,5$  раза больше, чем второй.

58. 1) Через вершину угла, равного  $\frac{8}{9}d$ , вне его проведена прямая, образующая с одной из его сторон угол, равный  $\frac{d}{3}$ . Определить величину угла, образованного прямой с другой стороной данного угла.



Черт. 12



Черт. 13

2) Через вершину угла, равного  $\frac{8}{9}d$ , проведена прямая, проходящая внутри угла и образующая с одной из его сторон угол, равный  $\frac{d}{3}$ . Определить каждый из остальных трех углов.

59. 1) Четыре угла, не покрывающие друг друга, расположены вокруг одной точки, которая является их общей вершиной. Могут ли все углы быть: а) тупыми? б) острыми?  
2) Эту же задачу решить для случая трех углов.

## § 5. Окружность. Круг.

60. Построить окружности с центром в данной точке  $O$  и радиусами, равными 3 см, 42 мм, 2,8 см.

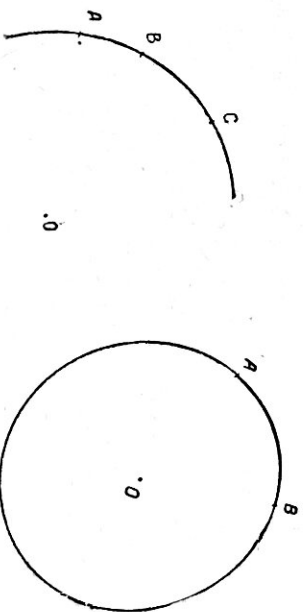
61. Радиус окружности равен: а) 4 см; б) 4,2 см; в) 78 мм. Определить длину наибольшей хорды.

62. Провести окружность радиусом, равным 3 см, и построить такую дугу, чтобы хорда, стягивающая эту дугу, была равна 4,5 см.

63. Прочитать дуги, изображенные на чертеже 14, и записать их.

64. При помощи циркуля путем проб разделить приблизительно окружность: а) на пять равных частей; б) на семь равных частей.  
65. Провести окружность, обозначить на ней дугу  $AB$  и увелечить ее в два раза, в три раза, в пять раз (черт. 15).

66. Найти длину окружности  $C$  по формуле  $C \approx 3,14 D$ , если диаметр равен 25 мм. (Ответ дать в целых миллиметрах.)



Черт. 14

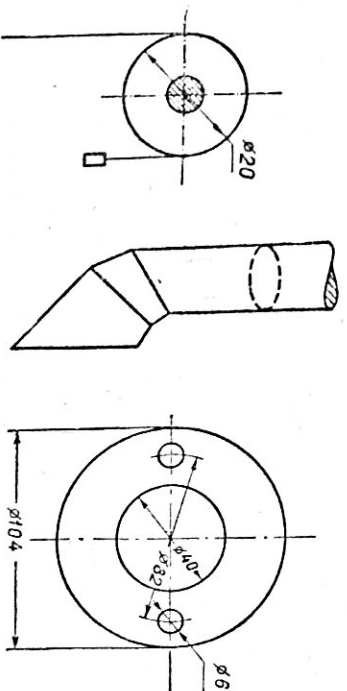
Черт. 15

67. Вычислить длину окружности, если радиус ее равен 25 см. (Ответ дать в целых сантиметрах.)

68. Длина окружности равна 628 мм. Вычислить длину диаметра.

69. Провести три окружности различных диаметров, измерить их диаметры, вычислить длину каждой окружности и площадь каждого круга.

70. Определить длину окружности пятикопеечной монеты и площадь ее лицевой стороны.



Черт. 16

Черт. 17

Черт. 18

71. Вычислить объем пятикопеечной монеты.

72. Вычислить объем чайного стакана, имеющего цилиндрическую форму.

73. Дерево в обхвате имеет 400 см. Вычислить диаметр (поперечник) дерева и площадь его поперечного сечения.

74. Определить площадь сечения дерева, если его обхват равен 360 см.

75. Определить, на сколько опустится груз при одном обороте блока (черт. 16). (Знак  $\Phi$  обозначает диаметр.)

76. Определить диаметр водосточной трубы, измерив длину окружности её поперечного сечения (черт. 17).

77. Начертить в натуральную величину деталь по размерам, данным на чертеже 18. Размеры на чертеже даны в миллиметрах.

## § 6. Центральные углы. Измерение углов.

78. 1) Сколько градусов содержит: а) половина окружности; б)  $\frac{1}{3}$  часть окружности; в)  $\frac{1}{4}$  часть окружности; г)  $\frac{1}{21}$  часть окружности; д)  $\frac{4}{45}$  части окружности?

2) Какую часть окружности составят дуги, равные: а)  $27^\circ$ ; б)  $135^\circ$ ; в)  $22^\circ 30'$ ?

79. 1) На сколько градусов повернется минутная стрелка за 20 минут, за 10 минут?

2) На сколько градусов повернется часовая стрелка: а) за 2 часа; б) за 1 час; в) за 10 минут?

80. Полуокружность разделена на две дуги, из которых одна в три раза больше другой. Найти величины этих дуг в градусах.

81. Начертить несколько острых углов в разном положении и измерить их при помощи транспортира.

82. Начертить несколько тупых углов в различных положениях и измерить их при помощи транспортира.

83. Построить при помощи транспортира углы, равные: а)  $30^\circ$ ,  $85^\circ$ ,  $148^\circ$ ; б)  $60^\circ$ ,  $98^\circ$ ,  $170^\circ$ .

84. Разделить при помощи транспортира угол в  $48^\circ$  на четыре равные части.

85. Построить на глаз несколько прямых углов и при помощи транспортира проверить, правильно ли они построены. Найти погрешность и вычислить, какую часть прямого угла (в процентах) составляет погрешность.

86. Один из смежных углов в пять раз больше другого. Вычислить величину этих углов и построить их при помощи транспортира.

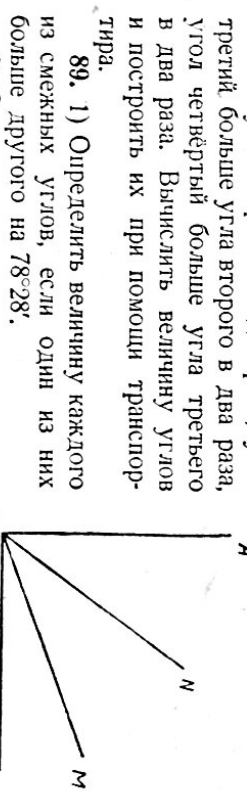
87. Один из смежных углов равен:

- |                  |                      |                           |
|------------------|----------------------|---------------------------|
| а) $72^\circ$ ;  | г) $65^\circ 28'$ ;  | ж) $171^\circ 28' 20''$ ; |
| б) $128^\circ$ ; | д) $126^\circ 38'$ ; | з) $45^\circ 41' 32''$ ;  |
| в) $90^\circ$ ;  | е) $69^\circ 55'$ ;  | и) $78^\circ 35' 56''$ .  |

Вычислить величину другого угла.

12

88. Из точки А проведены четыре луча, образующие такие четыре не покрывающие друг друга угла, что угол второго больше угла первого в два раза, угол третий больше угла второго в два раза, угол четвёртый больше угла третьего в два раза. Вычислить величину углов и построить их при помощи транспортира.



89. 1) Определить величину каждого из смежных углов, если один из них больше другого на  $78^\circ 28'$ .

2) Определить величину каждого из смежных углов, если один из углов больше другого на  $45^\circ 28' 52''$ .

90. Построить прямой угол ABC и через его вершину провести два луча BN и BM (черт. 19). Образованные при этом углы ABN, NBM и MBC измерить при помощи транспортира и проверить, будет ли их сумма равна  $90^\circ$ . Найти погрешность и вычислить, какой процент составляет погрешность от  $90^\circ$ .

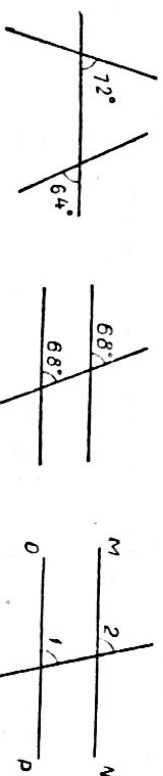
## ГЛАВА II.

### ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПРЯМЫЕ.

#### § 7. Углы между двумя прямыми и секущей.

Условие параллельности прямых линий.

91. Начертить две прямые и провести секущую (черт. 20). Полученные углы пронумеровать и указать, какие из них будут соответственными.



Черт. 20

Черт. 21

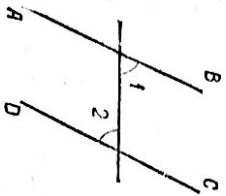
Черт. 22

92. Определить, сколько пар смежных углов и сколько пар вертикальных углов получается при пересечении двух прямых третьей.

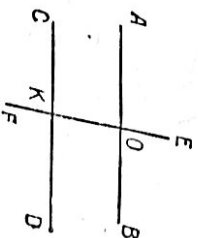
93. На чертежах 20 и 21 даны величины двух углов. Вычислить величины остальных углов, образованных двумя прямыми линиями и их секущей.

94. Будут ли прямые  $MN$  и  $OP$  параллельны (черт. 22), если  $\angle 1 = 74^\circ 5'$ , а  $\angle 2 = 74^\circ 6'$ ? Какова должна быть величина  $\angle 2$ , чтобы прямые  $MN$  и  $OP$  были параллельны?

95. Будут ли прямые  $AB$  и  $CD$  параллельны (черт. 23), если  $\angle 1 = 63^\circ 28'$ , а  $\angle 2 = 62^\circ 30'$ ? Как надо изменить величину  $\angle 1$  или  $\angle 2$ , чтобы прямые  $AB$  и  $CD$  были параллельны?



Черт. 23



Черт. 24

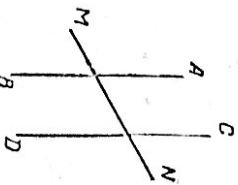
96. Угол  $BOE$  (черт. 24) равен  $76^\circ 17'$ . Какова должна быть величина угла  $DKF$ , чтобы прямые  $AB$  и  $CD$  были параллельны?

97. Через данную точку провести прямую, параллельную данной прямой: а) при помощи чертежного треугольника и линейки; б) при помощи транспортира и линейки.

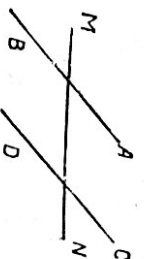
98. Две вещи установлены по отводу. Можно ли утверждать, что они параллельны? Если не параллельны, то почему?

## § 8. Зависимость между углами, образованными двумя параллельными прямыми и секущей.

99. 1) Параллельные прямые  $AB$  и  $CD$  пересечены прямой  $MN$ . Дано, что один из полученных углов равен  $50^\circ$ . Определить величину каждого из остальных семи углов (черт. 25).



Черт. 25



Черт. 26

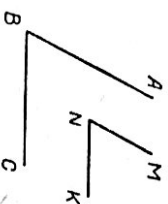
2) Решить ту же задачу, если один из восьми углов равен  $138^\circ$  (черт. 26).

100. Один из углов, образованных двумя параллельными прямыми и секущей, равен  $\frac{3}{4}d$ . Определить величину каждого из остальных семи углов.

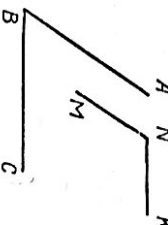
101. Прямые  $AB$  и  $CD$  параллельны, секущая  $MN$  образует с одной из параллельных прямых угол, равный  $122^\circ$ . Вычислить величину остальных семи углов.

102. Прямая  $AB$  параллельна прямой  $MN$  и прямая  $BC$  параллельна прямой  $NK$ ; угол, образованный прямыми  $AB$  и  $BC$ , равен  $62^\circ$ . Определить величину угла  $MNK$  (черт. 27).

103. Прямая  $AB$  параллельна прямой  $MN$  и прямая  $BC$  параллельна прямой  $NK$ ; угол, образованный прямыми  $MN$  и  $NK$ , равен  $123^\circ$ . Определить величину угла  $ABC$  (черт. 28).



Черт. 27



Черт. 28

104. 1) Внутренние односторонние углы при пересечении двух параллельных прямых третьей относятся, как 2:3. Вычислить величину каждого из восьми углов, образованных этими параллельными и секущей.

2) Один из внутренних односторонних углов, образованных при пересечении двух параллельных прямых третьей, больше другого на  $32^\circ$ . Вычислить все 8 углов, образованных этими прямыми.

105. 1) Прямая, пересекающая две параллельные прямые, образует внутренние односторонние углы, разность между которыми равна  $\frac{1}{4}d$ . Определить все углы, образованные секущей с параллельными прямыми.

2) Разность двух внутренних односторонних углов, образованных при пересечении двух параллельных прямых третьей, равна  $18^\circ 36'$ . Определить величину каждого из этих углов.

106. 1) Один из двух внешних односторонних углов, образованных при пересечении двух параллельных прямых третьей, в четыре раза больше другого. Найти величины этих углов.

2) Решить эту задачу, если разность двух внешних односторонних углов равна  $84^\circ 8'$ .

107. 1) Один из двух внешних односторонних углов, образованных при пересечении двух параллельных прямых третьей,

составляет <sup>1</sup> другого. Вычислить величину каждого из восьми углов, образованных этими параллельными и секущей.

2) Эту задачу решить для случая, когда один из внешних односторонних углов составляет <sup>4</sup> другого.

108. Две параллельные прямые пересечены двумя другими параллельными прямыми (черт. 29). Один из углов, образованных при этом, равен  $57^\circ$ . Вычислить величину остальных 15 углов.



Черт. 29

109. Даны две параллельные прямые и секущая. Биссектриса одного из внутренних углов составляет с другой параллельной прямой угол в  $42^\circ$ . Найти все углы, образованные при пересечении этих параллельных прямых данной секущей.

110. 1) Доказать, что биссектрисы двух соответственных углов, образованных при пересечении параллельных прямых третьей, параллельны.

2) Доказать, что биссектрисы двух внутренних накрест лежащих углов параллельны.

111. Доказать, что прямая, пересекающая две стороны треугольника и параллельная его третьей стороне, отсекает от него треугольник, углы которого равны углам данного треугольника.

112. В треугольнике  $ABC$  угол  $A = 42^\circ$ , угол  $B = 67^\circ$ . Определить величину угла  $C$ .

Указание. Через вершину угла  $C$  провести прямую, параллельную  $AB$ .

113. Доказать, что биссектрисы двух внутренних односторонних углов, образованных двумя параллельными прямыми и секущей, пересекаются под прямым углом.

Указание. Через точку пересечения биссектрис провести прямую, параллельную секущей или одной из данных параллельных прямых.

## § 9. Углы с соответственно параллельными и перпендикулярными сторонами.

114. 1) Построить угол с вершиной в данной точке, равный данному.

Указание. Использовать теорему об углах с соответственно параллельными сторонами.

2) Построить угол с вершиной в данной точке, дополняющий данный до  $2d$ .

115. Даны два угла с соответственно параллельными сторонами. Определить эти углы, если:

а) один из них в четыре раза меньше другого;

б) один из них больше другого на  $36^\circ$ .

116. Два угла с соответственно параллельными сторонами относятся, как  $2:7$ . Определить эти углы.

117. Как можно найти величину угла между двумя непараллельными прямыми, точка пересечения которых не помещается на чертеже?

118. Две прямые образуют углы, один из которых равен  $82^\circ$ . Через точку, взятую внутри угла, проведены прямые, им параллельные. Определить меньший из углов, образованных проведенными прямыми.

119. 1) Построить угол с вершиной в данной точке, равный данному.

Указание. Использовать теорему об углах с соответственно перпендикулярными сторонами.

2) Построить угол с вершиной в данной точке, дополняющий данный угол до  $2d$ .

120. Дан угол  $ABC$ , равный  $36^\circ$ . Из вершины угла  $B$  проведены лучи  $BM$  и  $BN$ , перпендикулярные сторонам данного угла. Определить величину угла  $MBN$  (черт. 30).

121. Даны два угла с соответственно перпендикулярными сторонами. Определить эти углы, если:

а) один из них больше другого в пять раз;

б) один из них меньше другого на  $24^\circ$ .

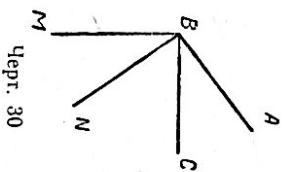
122. Два угла с соответственно перпендикулярными сторонами относятся, как  $17:19$ . Определить эти углы.

123. Две прямые образуют углы, один из которых равен  $36^\circ$ . Через точку, взятую внутри угла, проведены прямые, им перпендикулярные. Определить меньший из углов, образованных проведенными прямыми.

124. Внутри угла, равного  $56^\circ$ , взята точка и через нее проведены прямые, параллельные сторонам этого угла. Определить углы, полученные при этом.

125. Внутри угла, равного  $72^\circ$ , взята точка и через нее проведены прямые, перпендикулярные сторонам этого угла. Определить углы, полученные при этом.

126. На сторонах прямого угла  $C$  взяты две произвольные точки  $A$  и  $B$ . Из вершины прямого угла проведен перпендикуляр  $CD$  к прямой  $AB$ . Какие из полученных углов составлены соответственно перпендикулярными сторонами?



Черт. 30

# ТРЕУГОЛЬНИКИ.

## § 10. Понятие о многоугольнике. Треугольник и его элементы.

127. 1) Длины сторон четырёхугольника равны: 3,5 см, 5,2 см, 7,8 см и 6,9 см. Вычислить длину периметра этого четырёхугольника.  
2) Длины сторон сада, имеющего форму четырёхугольника, равны: 245 м, 328 м, 436 м, 519 м. Вычислить длину изгороди, необходимой для этого сада.

128. Начертить выпуклые четырёхугольник и пятиугольник и провести в них все диагонали. Сколько диагоналей имеет каждый многоугольник?

129. Определить все углы четырёхугольника  $ABCD$ , если сторона  $AB$  параллельна стороне  $DC$ ,  $\angle ABC = 138^\circ$ ,  $\angle CDA = 52^\circ$ .

130. Внутренние углы четырёхугольника равны:  $45^\circ$ ,  $105^\circ$ ,  $100^\circ$ ,  $110^\circ$ . Определить его внешние углы.

131. Определить внутренние углы четырёхугольника, если внешние его углы равны:  $61^\circ$ ,  $105^\circ$ ,  $126^\circ$ ,  $68^\circ$ .

132. Доказать, что два внешних угла многоугольника, построенные при одной его вершине, равны между собой.

133. 1) В равнобедренном треугольнике основание, равное 15 см, составляет  $\frac{3}{4}$  боковой стороны. Определить периметр треугольника.

2) В равнобедренном треугольнике две стороны его относятся, как 8:3. Определить стороны, если периметр треугольника равен 38 см.

134. Могут ли быть треугольники со сторонами:

- 1) 15 м, 18 м, 17 м;
- 2) 24 м, 3 м, 14 м;
- 3) 0,8 м, 1,6 м, 0,2 м;
- 4) 35 см, 5 дм, 1 дм?

135. Можно ли из куска проволоки, длиной 42 см, изготовить треугольник, две стороны которого были бы соответственно равны 18 см и 21 см?

136. Периметр равнобедренного треугольника равен 20 см, одна сторона его в два раза больше другой. Определить стороны треугольника.

137. Периметр равнобедренного треугольника равен 18 см. Определить его стороны, если известно, что одна из его сторон равна 7 см. Сколько решений имеет задача?

138. 1) Известно, что две стороны равнобедренного треугольника равны:  
а) 2 см, 6 см; б) 15 см, 14 см; в) 8 см, 1 дм; г) 3 дм, 10 см.

Определить, какие из этих сторон могут быть основаниями треугольников.

2) Периметр равнобедренного треугольника равен 28 см. Одна из его сторон равна 4 см. Определить две другие его стороны.

139. Может ли существовать треугольник, периметр которого равен 100 см, а одна из сторон равна 52 см?

140. 1) Медиана равнобедренного треугольника, проведенная к основанию, делит треугольник на два треугольника, периметры которых равны. Доказать.

2) Любая медиана равностороннего треугольника делит его на два треугольника, периметры которых равны. Доказать.

141. В равнобедренном треугольнике, основание которого равно 10 см и боковая сторона 13 см, к основанию проведена медиана. Определить её длину, если известно, что периметры каждого из образовавшихся треугольников равны 30 см.

142. В равнобедренном треугольнике одна из медиан делит его периметр на две части, равные 12 см и 9 см. Определить стороны треугольника (два решения).

143. Путём непосредственных измерений и сравнений полученных результатов убедиться, что во всяком треугольнике:  
а) медиана треугольника менее половины его периметра; б) каждая сторона треугольника менее половины периметра.

144\* 1) Доказать, что во всяком треугольнике медиана треугольника менее половины периметра.

2) Доказать, что в треугольнике каждая сторона менее половины его периметра.

## § 11. Сумма внутренних углов треугольника. Свойство внешнего угла треугольника.

145. Один из внутренних углов треугольника равен  $103^\circ$ . Найти сумму двух других внутренних углов.

146. Может ли треугольник иметь такие внутренние углы:  
1) первый угол равен  $\frac{1}{4}d$ , второй  $\frac{7}{8}d$  и третий  $\frac{1}{2}d$ ;

\* Задача, отмеченная звёздочкой, могут быть предназначены для индивидуальных заданий и для внеклассных занятий учащихся.

- 2) первый угол равен  $78^\circ$ , второй угол  $56^\circ$  и третий угол  $63^\circ$ ,  
3) первый угол равен  $42^\circ$ , второй угол  $89^\circ$  и третий угол  $49^\circ$ ?
147. Начертить треугольник, при помощи транспортира измерить его углы. Найти сумму углов его и вычислить, какой процент от  $180^\circ$  составляет допущенная ошибка.

148. В треугольнике один внутренний угол составляет  $47^\circ$ , другой  $56^\circ$ . Вычислить третий угол.

149. Один угол треугольника равен  $56^\circ$ , разность двух других его углов равна  $18^\circ$ . Определить эти углы треугольника.

150. Один из внутренних углов треугольника равен  $17^\circ 15'$ , разность двух других равна  $29^\circ 32'$ . Определить эти углы.

151. Определить внутренние углы треугольника, если известно, что они относятся: 1) как  $1:2:3$ ; 2) как  $3:7:6$ .

152. В треугольнике  $ABC$  угол  $A$  составляет  $\frac{2}{3}$  угла  $B$ , а угол  $B$  составляет  $\frac{3}{5}$  угла  $C$ . Вычислить эти углы.

153. В треугольнике  $ABC$  угол  $A$  больше угла  $B$  на  $18^\circ$ , а угол  $B$  больше угла  $C$  на  $23^\circ$ . Вычислить эти углы.

154. Какой вид имеет треугольник, если:

- а) один его угол больше суммы двух других углов;  
б) один из его углов равен сумме двух других углов.

155. Один из острых углов прямоугольного треугольника равен: 1)  $48^\circ$ ; 2)  $17^\circ 18'$ ; 3)  $63^\circ 14' 28''$ . Вычислить другой острый угол.

156. 1) Острые углы прямоугольного треугольника относятся: а) как  $4:5$ ; б) как  $12:13$ . Вычислить величину этих углов.

2) Один из острых углов прямоугольного треугольника составляет: а)  $\frac{2}{3}$ ; б)  $\frac{3}{5}$ ; в)  $\frac{7}{11}$  другого. Вычислить величину этих углов.

157. В треугольнике  $ABC$   $\angle A$  равен  $146^\circ$ ,  $\angle B$  равен  $58^\circ$ . Прямая  $MN$ , проведенная через вершину угла  $A$  и проходящая вне треугольника, образует со стороной  $AB$  угол в  $24^\circ$ . Определить углы, которые образует прямая  $MN$  со стороной  $AC$  и продолжением стороны  $BC$ .

158. В треугольнике два угла соответственно равны  $65^\circ$  и  $42^\circ$ . Определить, под каким углом пересекаются биссектрисы этих углов.

159. Определить, под каким углом пересекаются биссектрисы острых углов тупоугольного треугольника, если тупой угол равен  $135^\circ$ .

160. 1) Определить угол между биссектрисами острых углов прямоугольного треугольника.

2) Острый угол прямоугольного треугольника равен  $24^\circ$ . Определить угол, образованный биссектрисами этого и прямого углов треугольника.

161. В треугольнике  $ABC$   $\angle A = 44^\circ$ ,  $\angle B = 57^\circ$ . Определить угол, образованный биссектрисами углов  $A$  и  $B$ ,  $A$  и  $C$ .

162. В треугольнике  $ABC$ : а)  $\angle A = 60^\circ$ ,  $\angle C = 72^\circ$ ; б)  $\angle A = 48^\circ$ ,  $\angle C = 17^\circ$ . Определить угол между высотами, проведенными через вершины углов  $A$  и  $C$ .

163. Построить на глаз остроугольный, тупоугольный и прямоугольный треугольники и проверить при помощи чертёжного треугольника правильность построения

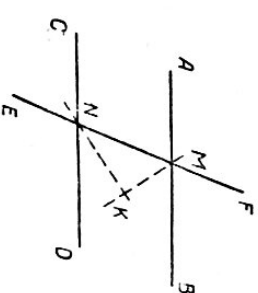
углов.

164. Начертить тупоугольный треугольник и провести в нём из вершины острого угла высоту, медиану, биссектрису.

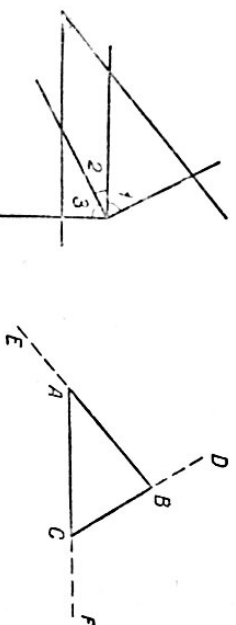
165. Доказать, что биссектрисы двух внутренних односторонних углов, образованных двумя параллельными прямыми и секущей, составляют прямую угол (черт. 31).

166. Дан угол, равный  $48^\circ$ . Через точку, не лежащую на сторонах угла, провести две прямые: одна — параллельная одной стороне угла, другая — перпендикулярная второй стороне угла. Определить угол между проведенными прямыми.

167. Из точки, лежащей внутри угла, равного  $40^\circ$ , проведены два луча параллельных и два луча, перпендикулярных сторонам данного угла (черт. 32). Определить углы 1, 2 и 3.



Черт. 31



Черт. 32

Черт. 33

168. 1) Один из внешних углов треугольника равен  $95^\circ$ . Найти сумму двух углов, с ним не смежных.

2) На чертеже 33  $\angle EAC$ ,  $\angle FCB$  и  $\angle DBA$  — внешние углы треугольника  $ABC$ . Доказать, что сумма этих углов равна  $4d$ .

169. Две прямые образуют с третьей прямой углы, равные  $48^\circ$  и  $63^\circ$ . Определить угол, который они образуют между собой.
170. Две прямые образуют с третьей прямой углы, равные  $75^\circ$  и  $138^\circ$ . Определить угол, который они образуют между собой.
171. 1) В треугольнике  $ABC$   $\angle A$  равен  $\angle B$ . Внешний угол при вершине  $C$  равен  $78^\circ$ . Определить все углы треугольника.
- 2) Внешний угол равнобедренного треугольника равен  $110^\circ$ . Определить внутренние углы этого треугольника. (Два решения.)
- 3) Внешний угол равнобедренного треугольника в три раза больше смежного с ним угла. Определить внутренние углы треугольника. (Два решения.)
172. Внешний угол треугольника равен  $d$ . Определить величину каждого из внутренних углов, не смежных с ним, если они относятся, как  $3:5$ .
173. Внешний угол треугольника равен  $63^\circ 40'$ ; из двух внутренних не смежных с ним углов один угол больше другого: а) на  $34^\circ 10'$ ; б) на  $23^\circ 20'$ ; в) на  $26^\circ 48' 16''$ . Вычислить величину этих углов треугольника.
174. Определить угол между биссектрисами внешнего и внутреннего углов треугольника, имеющих общую вершину.

## § 12. Сумма внутренних и внешних углов выпуклого многоугольника.

175. Три внутренних угла четырёхугольника соответственно равны:
- а)  $0,9d$ ,  $0,65d$ ,  $1,3d$ ;  
б)  $89^\circ$ ,  $92^\circ$ ,  $97^\circ$ ;  
в)  $72^\circ 15'$ ,  $89^\circ 36'$ ,  $92^\circ 17'$ .
- Вычислить величину четвёртого угла.
176. Внутри угла, равного  $40^\circ$ , взята точка и из неё проведены перпендикуляры к сторонам угла. Определить углы полученного четырёхугольника.
- Решить эту же задачу для угла в  $115^\circ$ .
177. Определить сумму внешних углов четырёхугольника.
178. 1) В данном десятиугольнике все внутренние углы равны между собой. Найти: а) величину его внешнего угла; б) величину его внутреннего угла.
- 2) Определить внутренние углы: а) двадцатиугольника; б) шестидесятиугольника, если в каждом из них внутренние углы равны между собой.
179. 1) Можно ли построить треугольник по стороне и двум углам, если оба заданных угла будут прямыми? оба тупыми? один прямой, другой тупой?

2) В каком случае нельзя построить треугольник, если один из заданных углов острый, а другой тупой?

180. Определить число сторон многоугольника, если сумма его внутренних углов равна: а)  $1088^\circ$ ; б)  $900^\circ$ ; в)  $18d$ .

181. Сумма внешних углов многоугольника в три раза меньше суммы внутренних углов. Определить число сторон этого многоугольника.

182. Сумма внешних углов многоугольника: а) на  $2d$ ; б) на  $6d$ ; в) на  $8d$  меньше суммы внутренних углов. Определить число сторон этого многоугольника.

183. Как изменится сумма внутренних углов многоугольника, если число его сторон увеличится: а) на 1; б) на 2; в) на 3?

184. Найти разность сумм внутренних и внешних углов семиугольника, двенадцатиугольника.

185. Определить углы четырёхугольника, если они относятся, как  $5:7:4:2$ .

186. Угол при вершине равнобедренного треугольника равен: а)  $72^\circ$ ; б)  $68^\circ$ ; в)  $16^\circ 48'$ ; г)  $25^\circ 32'$ . Вычислить остальные углы.

187. Один из углов при основании равнобедренного треугольника равен: а)  $17^\circ$ ; б)  $32^\circ$ ; в)  $46^\circ 7'$ ; г)  $28^\circ 35'$ . Вычислить остальные углы.

188. Угол при основании равнобедренного треугольника: а) в два; б) в три раза меньше угла при вершине. Найти все его углы.

189. Угол при основании равнобедренного треугольника меньше угла при вершине: а) на  $42^\circ$ ; б) на  $52^\circ 30'$ ; в) на  $24^\circ 6'$ . Найти все углы треугольника.

190. Биссектриса равнобедренного треугольника, проведённая к его основанию, составляет с боковой стороной угол, равный  $15^\circ 24'$ . Определить все углы треугольника.

191. Доказать, что биссектриса внешнего угла при вершине равнобедренного треугольника параллельна основанию треугольника.

192. Если в треугольнике медиана, проведённая к большей стороне, равна её половине, то треугольник прямоугольный. Доказать.

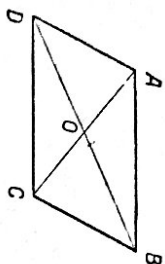
## § 13. Построение треугольников. Равенство треугольников.

193. Построить треугольник по двум его сторонам  $a$  и  $b$  и углу между ними, равному  $68^\circ$ .

194. Построить треугольник по сторонам, равным  $6,4$  см и  $5,2$  см, и углу между ними, равному  $154^\circ$ .

195. Построить треугольник  $ABC$  по двум сторонам, равным:  $AB = 8$  см,  $BC = 12$  см, и углу между ними, равному  $52^\circ$ . Из вершины угла  $A$  провести высоту треугольника и измерить её.

196. Измерить расстояние между двумя точками, находящимися на сторонах угла, равного  $110^\circ$ , если одна из них отстоит от вершины угла на  $5$  см, а другая на  $9$  см.



197.  $AC$  и  $BD$  — диагонали четырёхугольника  $ABCD$ :  $AO = OC$  и  $BO = OD$  (черт. 34). Доказать, что  $AB$  параллельна  $DC$  и  $AB = DC$ .

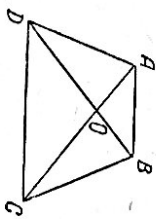
Черт. 34

198. В четырёхугольнике  $ABCD$  (черт. 34) диагонали  $AC$  и  $BD$  пересекаются в точке  $O$ .  $AO = OC$  и  $DO = OB$ . Доказать, что  $AD$  параллельна  $BC$  и  $AD = BC$ .

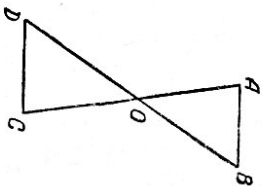
199. В четырёхугольнике  $ABCD$  (черт. 34)  $AC$  — диагональ, стороны  $BC$  и  $AD$  параллельны и равны. Доказать, что треугольники  $ABC$  и  $ADC$  равны.

200. В четырёхугольнике  $ABCD$ ,  $AC$  и  $BD$  — диагонали.  $AO = OB$  и  $DO = OC$  (черт. 35). Доказать равенство сторон  $AD$  и  $BC$ .

201. Построить треугольник по его стороне  $a$  и двум прилежащим к ней углам, равным  $50^\circ$  и  $60^\circ$ .



Черт. 35



Черт. 36

202. Построить треугольник по стороне, равной  $6$  см, и прилежащим к ней углам, равным  $48^\circ$  и  $63^\circ$ .

203. Доказать, что биссектрисы углов при основании равнобедренного треугольника равны.

204. В четырёхугольнике  $ABCD$  (черт. 35)  $\angle DAB = \angle CBA$  и  $\angle CAB = \angle DBA$ . Доказать, что диагонали  $AC$  и  $BD$  равны.

205. 1) Отрезок  $AB$  параллелен и равен отрезку  $CD$  (черт. 36). Доказать, что точка  $O$  — середина отрезков  $AC$  и  $BD$ .

2) Отрезок  $AC$  перпендикулярен отрезкам  $AB$  и  $DC$ , отрезок  $AB$  равен отрезку  $CD$  (черт. 37). Доказать, что  $OA = OC$  и  $BO = OD$ .

206. Начертить три произвольных отрезка и построить треугольник, стороны которого были бы равны данным отрезкам.

207. 1) Построить треугольник по сторонам, равным  $4,5$  см,  $7,2$  см и  $6,5$  см.

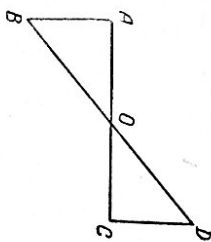
2) Построить треугольник по трём сторонам, равным  $9$  см,  $14$  см,  $8$  см.

3) Построить равнобедренный треугольник со стороной, равной  $10$  см.

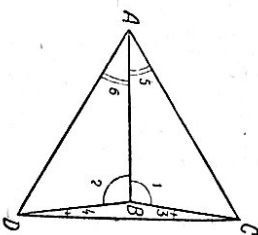
208. 1) Измерить высоты треугольника, стороны которого равны  $6$  см,  $8$  см,  $10$  см.

2) Построить треугольник по сторонам  $AB = 12$  см,  $BC = 6$  см,  $AC = 8$  см. Из вершины угла  $C$  провести биссектрису и медиану, измерить их длину.

209. 1) Доказать, что отрезок  $AB$  параллелен отрезку  $DC$  (черт. 37), если  $AO = OC$  и  $BO = OD$ .



Черт. 37

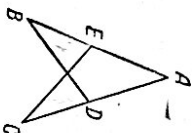


Черт. 38

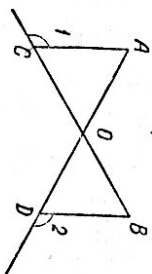
2) Дано, что  $AO = OC$  и  $BO = OD$  (см. черт. 37). Соединить точки  $A$  и  $D$ ,  $B$  и  $C$  и доказать, что отрезок  $AD$  параллелен отрезку  $BC$ .

210. 1) На фигуре, изображённой на чертеже 38,  $\angle 1 = \angle 2$ ,  $\angle 5 = \angle 6$ . Доказать, что  $\angle 3 = \angle 4$ .

2) На фигуре, изображённой на чертеже 39,  $AB = AC$ ,  $AE = AD$ . Доказать, что  $BD = CE$ .



Черт. 39

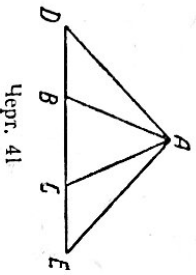
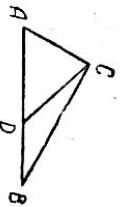


Черт. 40

211. На фигуре, изображённой на чертеже 40,  $\angle 1 = \angle 2$ ,  $OC = OD$ . Доказать, что треугольники  $OAC$  и  $OBD$  равны.

212. На фигуре, изображённой на чертеже 41,  $AD = AE$ ,  $\angle DAC = \angle EAB$ . Доказать, что  $BD = CE$ .

213. Треугольники  $ABC$  и  $A_1B_1C_1$  равны (черт. 42), равны и углы —  $B_1C_1D_1$ . Доказать, что  $AD = A_1D_1$ .



Черт. 41

Черт. 42

214. Построить прямоугольный треугольник:

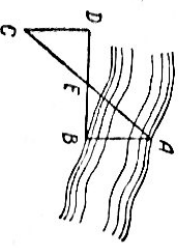
- 1) по двум катетам, равным 4,7 см и 6,5 см;
- 2) по катету, равному 4,8 см, и прилежащему углу, равному  $38^\circ$ ;
- 3) по катету, равному 6,2 см, и противолежащему острому углу, равному  $65^\circ$ ;
- 4) по гипотенузе, равной 6,5 см, и острому углу, равному  $42^\circ$ .

215. Построить прямоугольный треугольник:

- 1) по двум катетам  $a$  и  $b$ ;
  - 2) по катету  $a$  и прилежащему углу, равному  $48^\circ$ ;
  - 3) по катету  $a$  и противолежащему углу, равному  $60^\circ$ ;
  - 4) по гипотенузе  $c$  и острому углу, равному  $36^\circ$ .
216. Построить равнобедренный прямоугольный треугольник по его гипотенузе.

Указание. Сначала определить углы, прилежащие к гипотенузе.

217. В равнобедренном треугольнике  $ABC$  стороны  $AB$  и  $BC$  равны, точки  $D$  и  $E$  взяты на основании треугольника так, что



Черт. 43

$AD$  и  $CE$  тоже равны. Из точек  $D$  и  $E$  к основанию проведены перпендикуляры  $DM$  и  $EN$  до пересечения с боковыми сторонами треугольника в точках  $M$  и  $N$ . Доказать, что  $DM = EN$ .

218. На чертеже 43  $AB \perp DB$  и  $DC \perp DB$ ,  $DE = BE$ . Доказать, что  $AB$

(ширина реки) равна  $DC$ .

219. Доказать, что равнобедренные треугольники равны, если боковая сторона и угол при вершине одного треугольника равны боковой стороне и углу при вершине другого треугольника.

220. Доказать, что равнобедренные треугольники равны, если:

- 1) основание и прилежащий к нему угол одного треугольника равны основанию и прилежащему к нему углу другого треугольника;
- 2) основание и противолежащий ему угол одного треугольника равны основанию и противолежащему ему углу другого треугольника.

221. Построить равнобедренный треугольник:

- 1) по основанию  $a$  и боковой стороне  $b$ ;
  - 2) по основанию  $a$  и прилежащему углу в  $48^\circ$ ;
  - 3) по углу при вершине в  $100^\circ$  и одной из равных сторон  $b$ .
222. Доказать, что треугольник равнобедренный, если совпадают проведенные из одной вершины:

- 1) высота и медиана;
- 2) биссектриса и высота.

223. Построить прямоугольный треугольник по данному катету, равному 6 см, и биссектрисе прямого угла, равной 4 см.

224. Измерить длины всех высот прямоугольного треугольника. Гипотенуза которого равна 6 см, а острый угол равен  $40^\circ$ .

225. Доказать, что равнобедренные треугольники равны, если имеют по равной стороне.

226. Доказать, что равнобедренные треугольники равны, если имеют по равной высоте.

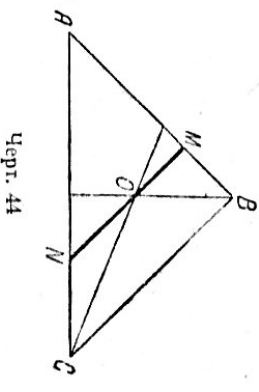
227. Построить равнобедренный треугольник по данной его высоте<sup>1)</sup>.

228. В треугольнике  $ABC$  через точку пересечения биссектрис углов  $B$  и  $C$  провести прямую, параллельную  $BC$  и пересекающую сторону  $AB$  в точке  $M$ , а сторону  $AC$  — в точке  $N$ . Доказать, что отрезок  $MN$  равен сумме отрезков  $BM$  и  $CN$  (черт. 44).

229. Доказать, что прямая, перпендикулярная к биссектрисе угла, отсекает на его сторонах равные отрезки.

230. Через данную точку, лежащую внутри данного угла, провести прямую, отсекающую от сторон данного угла равные отрезки.

231. Через середины боковых сторон равнобедренного треугольника проведены к ним перпендикуляры. Доказать, что отрез-



Черт. 44

<sup>1)</sup> Построение углов выполняется при помощи транспортира.

ни перпендикуляров, заключенные между сторонами треугольника, равны.

Рассмотреть случаи, когда угол при вершине: а) острый; б) тупой.

232. Построить равнобедренный треугольник по основанию  $a$  и высоте  $h_a$ .

233. Построить равнобедренный треугольник: а) по высоте и углу при вершине; б) по высоте и углу при основании.

234. Два отрезка  $AB$  и  $CD$  пересекаются в точке  $O$  и делятся в этой точке пополам. Доказать: а)  $AD = CB$ ; б) высоты в треугольниках  $AOD$  и  $COB$ , проведенные из вершины  $O$ , равны между собой.

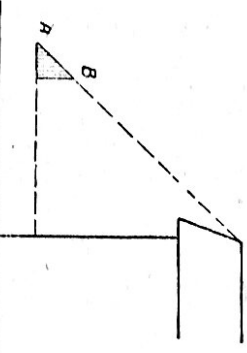
235. В треугольнике  $ABC$  через вершину  $C$  проведена медиана  $CD$ . Доказать, что высоты треугольников  $DVC$  и  $DAC$ , проведенные из вершин  $V$  и  $A$ , равны между собой.

236. Даны точки  $A, B$  и  $C$ , не лежащие на одной прямой. Через точку  $B$  провести прямую так, чтобы отрезки перпендикуляров, проведенных из точек  $C$  и  $A$  к этой прямой до пересечения с ней, были бы равны между собой.

237. Построить четырехугольник, равный данному, разбив его диагоналями на треугольники.

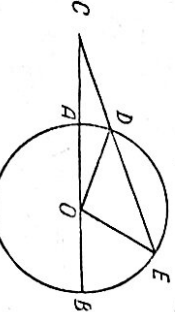
238. Как можно определить ширину реки  $AB$ , используя теорему о равенстве треугольников и о соотношениях между сторонами и углами треугольника?

Черт. 45



239. Для измерения высоты здания поступают следующим образом: держа вертикально чертёжный треугольник с острым углом, равным  $45^\circ$  (черт. 45), отходят от здания на такое расстояние, чтобы, глядя вдоль гипотенузы  $AB$ , можно было видеть конёк крыши здания.

Определить высоту здания, если измеряющий высоту человек находится от здания на расстоянии 12 м, а рост его 1,5 м.



Черт. 46

240\*. Дана окружность диаметра  $AB$  с центром в точке  $O$  (черт. 46). Точка  $C$  взята на продолжении диаметра  $AB$ . Прямая  $CE$  пересекает окружность в точках  $D$  и  $E$ . Доказать, что если отрезок  $CD$  равен радиусу окружности, то угол  $BOE$  втрое больше угла  $DCO$ .

## § 14. Соотношение между сторонами и углами треугольника.

241. Какой вид имеет треугольник, если известно, что два его угла равны между собой? если три его угла равны между собой?

242. 1) Какая сторона будет наибольшей в тупоугольном треугольнике? в прямоугольном треугольнике?

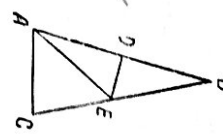
2) В треугольнике  $ABC$   $BC > AC > AB$ . Может ли угол  $B$  быть тупым? (то же относительно угла  $C$ ).

243. Доказать, что прямая, параллельная основанию равнобедренного треугольника, отсекает от него равнобедренный треугольник.

244. В треугольнике  $ABC$  (черт. 47) сторона  $AB = BC = 14$  см. Перпендикуляр, проведенный к боковой стороне  $AB$  через её середину, пересекает основание треугольника в точке  $E$ , точка  $E$  соединена с точкой  $B$ .



Черт. 47



Черт. 48

Определить основание треугольника  $ABC$ , если периметр треугольника  $BEC$  равен 40 см.

245. В равнобедренном треугольнике  $ABC$  стороны  $AB = BC = 18$  см; из точки  $D$ , середины стороны  $AB$ , проведен перпендикуляр  $DE$  до пересечения со стороной  $BC$  (черт. 48), и точка  $E$  соединена с точкой  $A$ ; периметр треугольника  $AEC$  равен 27 см. Определить длину  $AC$ .

246. Из точки, взятой вне прямой, проведены к ней две наклонные, образующие между собой угол, равный  $60^\circ$ . Определить их проекции на эту прямую, если каждая из них равна 18 см.

Перпендикуляр и наклонные.

247. Из точки, взятой вне прямой, проведены к прямой две наклонные, образующие с ней углы, равные  $60^\circ$ . Расстояние между основаниями наклонных равно 16 см. Определить длины наклонных.

248. Построить прямоугольный треугольник по катету  $a$  и гипотенузе  $c$ .

249. Построить прямоугольный треугольник по катету, равному 4,5 см, и гипотенузе, равной 6,8 см.

250. Точка  $D$ , взятая на высоте  $CD$  равнобедренного треугольника ( $AC=BC$ ), соединена с его вершинами при основании. Доказать, что  $AD=DB$ .

251. В четырёхугольнике  $ABCD$  диагонали  $AC$  и  $BD$  взаимно перпендикулярны. Известно, что  $AB=AD$ . Доказать, что  $BC=CD$ .

252. Из точки, взятой вне прямой на расстоянии 10 см от неё, проведены к прямой две наклонные, длины которых относятся, как 1:2.

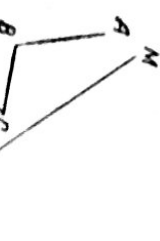
Меньшая наклонная образует с прямой угол, равный  $30^\circ$ . Определить длины наклонных.

253. Из точки, удалённой от прямой на расстояние, равное 7,5 см, проведены к прямой наклонные длиной 10 см и 8,5 см. Измерить расстояние между основаниями наклонных. Рассмотреть два случая расположения наклонных.

## § 15. Симметричные фигуры.

254. Начертить прямую линию, принять её за ось симметрии и при помощи чертёжного треугольника и циркуля построить несколько пар симметричных точек.

255. Построить на глаз несколько пар симметричных точек относительно прямой  $AB$  и проверить их симметричность (лежат ли они на перпендикуляре к прямой  $AB$  и находятся ли от неё на равном расстоянии).



Черт. 49

256. Начертить при помощи чертёжного треугольника и циркуля несколько пар отрезков, симметричных относительно выбранной прямой  $AB$ .

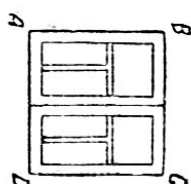
257. Построить на глаз несколько пар симметричных отрезков относительно данной прямой и проверить их симметричность (лежат ли их концы на перпендикулярах к  $AB$  и находятся ли они на равном расстоянии от оси симметрии).

258. Построить: 1) точку, симметричную данной точке относительно данной оси; 2) отрезок, симметричный данному относительно данной оси; 3) треугольник, симметричный данному относительно данной оси; 4) четырёхугольник, симметричный данному относительно данной оси.

259. Построить ломаную, симметричную данной относительно данной оси (см. черт. 49).

260. Вырезать из бумаги квадрат, прямоугольник, равносторонний треугольник и путём перегибания установить, сколько осей симметрии имеют эти фигуры.

261. Сколько осей симметрии имеют фигуры, изображённые на чертеже 50?



Черт. 50

262. Дана прямая  $l$  и точки  $M$  и  $N$ , расположенные по одну сторону от неё. На данной прямой найти точку  $C$  так, чтобы сумма отрезков  $MC$  и  $NC$  была наименьшей.

Указание. Построить точку, симметричную точке  $M$  или точке  $N$  относительно прямой  $l$ .

## § 16. Построения циркулем и линейкой.

263. Разделить данный отрезок на 2, 4, 8 и т. д. равных частей.

264. Найти построением: а)  $\frac{1}{4}$ ; б)  $\frac{1}{8}$  часть данного угла.

265. При помощи циркуля и линейки построить углы, равные: а)  $90^\circ$ ,  $45^\circ$ ,  $135^\circ$ ; б)  $60^\circ$ ,  $30^\circ$ ,  $150^\circ$ ,  $120^\circ$ .

266. Построить треугольник по двум сторонам  $a$  и  $b$  и углу  $C$  между ними.

267. Построить треугольник по стороне  $a$  и двум прилежащим к ней углам  $B$  и  $C$ .

268. Построить прямоугольный треугольник по катету  $a$  и прилежащему острому углу  $B$ .

269. Построить прямоугольный треугольник по катету  $a$  и противолежащему углу  $A$ .

270. Построить прямоугольный треугольник по гипотенузе  $c$  и острому углу  $A$ .

271. Через данную точку с помощью циркуля и линейки провести прямую, перпендикулярную данной прямой (данная точка лежит: а) вне данной прямой; б) на данной прямой).

272. Через данную точку провести прямую, параллельную данной прямой.

Указание. Использовать равенство соответственных или накрестлежащих углов. Построение провести: а) при помощи транспортира и линейки; б) при помощи циркуля и линейки.

## § 17. Геометрическое место точек.

273. 1) Найти точку, удалённую от одной данной точки на расстояние  $a$ , а от другой данной точки на расстояние  $b$ .  
2) На данной прямой найти точку, удалённую от данной точки, взятой вне данной прямой, на расстояние  $a$ .  
3) На данной прямой  $AB$  найти точку, равноудалённую от сторон данного угла.

274. На данной прямой  $AB$  найти точку, равноудалённую от концов данного отрезка  $CD$ .



Черт. 51

275. Дан угол  $ABC$  и точки  $M$  и  $N$  на его сторонах (см. черт. 51). Найти точку  $P$ , одинаково удалённую от точек  $M$  и  $N$  и находящуюся на равных расстояниях от сторон угла.

276. Найти точку, равноудалённую:  
а) от сторон данного треугольника;  
б) от вершин данного треугольника.

277\*. Построить треугольник по стороне, прилежащему углу и разности двух сторон.  
Указание. Построить треугольник по двум сторонам (из которых одна равна данной стороне, а другая равна разности двух других сторон) и углу между ними, равному данному. Использовать свойство геометрического места точек, одинаково удалённых от двух данных точек.

278\*. Построить треугольник по стороне, прилежащему углу и сумме двух других сторон.

Указание. Построить треугольник по двум сторонам (из которых одна равна данной стороне, а другая равна сумме двух других сторон) и углу между ними, равному данному. Затем использовать свойство геометрического места точек, одинаково удалённых от двух данных точек.

279\*. Построить треугольник по основанию, равному  $6\text{ см}$ , углу при основании, равному  $25^\circ$ , если известно, что разность двух других сторон равна  $2\text{ см}$ .

280\*. Построить треугольник по основанию, равному  $5\text{ см}$ , и углу при основании, равному  $40^\circ$ , если известно, что сумма двух других сторон равна  $9\text{ см}$ .

281\*. Построить прямоугольный треугольник по катету  $a$  и разности гипотенузы с другим катетом  $b$ .

282\*. Построить прямоугольный треугольник по катету  $b$  и сумме гипотенузы с другим катетом.

283\*. Построить треугольник по периметру и двум углам при основании.

Указание. Построить треугольник, длина основания которого равна данному периметру, а прилежащие к нему углы равны половинам данных углов; через середины боковых сторон провести к ним перпендикуляры. Точки пересечения этих перпендикуляров с основанием определят две вершины искомого треугольника.

## ГЛАВА IV. ЧЕТЫРЁХУГОЛЬНИКИ.

### § 18. Сумма углов четырёхугольника.

284. 1) Определить углы четырёхугольника, если они относятся, как  $0,5:0,6:0,4:0,3$ .

2) Три угла четырёхугольника относятся, как  $3:4:6$ . Разность между большим и меньшим из этих углов равна  $45^\circ$ . Найти все углы четырёхугольника.

285. Построить четырёхугольник по трём углам и двум сторонам, образующим четвёртый угол.

286\*. В четырёхугольнике  $ABCD$  две стороны параллельны. Разность двух противоположных углов равна  $15^\circ$ , а их отношение равно  $\frac{7}{8}$ . Определить все углы четырёхугольника.

287\*. В четырёхугольнике биссектрисы углов, прилежащих к какой-либо стороне его, образуют угол, равный полусумме двух других углов. Доказать.

### § 19. Параллелограмм.

288. 1) Длина периметра параллелограмма равна  $72\text{ см}$ . Две смежные стороны его относятся между собой, как: а)  $5:3$ ; б)  $3:7$ ; в)  $0,17:0,13$ . Найти стороны параллелограмма.

2) Из проволоки длиной  $84\text{ см}$  надо сделать параллелограмм, стороны которого должны относиться, как  $3:4$ . Каковы должны быть его стороны?

289. Периметр параллелограмма равен  $152\text{ см}$ . Одна из его сторон больше другой на  $25\text{ см}$ . Определить длины сторон этого параллелограмма.

290. Можно ли построить параллелограмм:

а) по одной стороне, равной  $8\text{ см}$ , двум диагоналям, равным  $6\text{ см}$  и  $10\text{ см}$ ;

б) по двум смежным сторонам, равным  $20\text{ см}$  и  $34\text{ см}$ , и одной из диагоналей, равной  $62\text{ см}$ ;

в) по одной стороне, равной  $24\text{ см}$ , и двум диагоналям, равным  $20\text{ см}$  и  $38\text{ см}$ ?

291. Вычислить все углы параллелограмма, если:

1) один из углов параллелограмма равен: а)  $\frac{3}{4}d$ ; б)  $1\frac{1}{2}d$ ; в)  $78^\circ$ ; г)  $146^\circ 24'$ ;

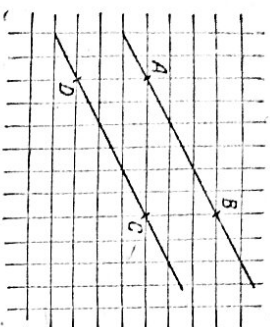
2) один из углов параллелограмма на  $42^\circ$  больше другого.

292. Определить углы параллелограмма, если:

1) один угол в четыре раза больше другого;

2) углы относятся, как  $3:2$ .

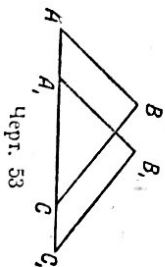
293. Диагональ параллелограмма перпендикулярна к одной из его сторон и составляет с другой стороной угол, равный  $16^\circ$ . Определить углы параллелограмма.



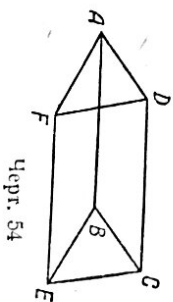
Черт. 52

294. На клетчатой бумаге отмечены точки  $A, B, C, D$  (черт. 52). Доказать, что прямые  $AB$  и  $CD$  параллельны.

295. Треугольник  $ABC$  равен треугольнику  $A_1B_1C_1$  (черт. 53).  $AC_1 = 20$  см,  $A_1C = 12$  см. Определить расстояние между точками  $B$  и  $B_1$ .



Черт. 53



Черт. 54

297. В параллелограмме против большего угла лежит большая диагональ. Доказать.

298. Доказать, что в параллелограмме  $ABCD$  противоположные вершины  $B$  и  $D$  находятся на одинаковом расстоянии от диагонали  $AC$ .

299. Доказать, что перпендикуляры, проведённые из любых точек какой-либо стороны параллелограмма к противоположной его стороне до пересечения с ней, равны между собой.

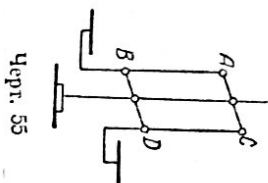
300. Доказать, что биссектрисы противоположных углов параллелограмма параллельны.

301. Биссектрисы внутренних углов параллелограмма, пересекаясь, образуют прямоугольник. Доказать.

302. Биссектрисы внешних углов параллелограмма, пересекаясь, образуют прямоугольник. Доказать.

303. Сколько различных параллелограммов можно сложить из двух равных: а) равнобедренных; б) равнобедренных; в) равнобедренных треугольников?

304. На чертеже 55 дан схематический чертёж весов для писем. Пояснить, почему всегда  $AB \parallel CD$ ?



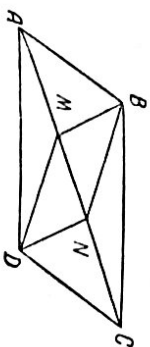
Черт. 55

305. Доказать, что медиана треугольника меньше полусуммы заключающих её сторон.

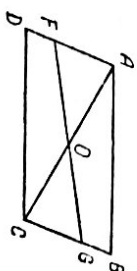
306. Доказать, что в параллелограмме угол между высотами, проведёнными из вершины его тупого угла, равен острому углу параллелограмма.

307. 1) В параллелограмме  $ABCD$  биссектрисы углов  $B$  и  $D$  пересекают диагональ  $AC$  в точках  $M$  и  $N$  (черт. 56). Доказать, что четырёхугольник  $BMDN$  — параллелограмм.

2) В параллелограмме  $ABCD$  перпендикуляры, проведённые через вершины  $B$  и  $D$  к диагонали  $AC$ , пересекают её в точках



Черт. 56

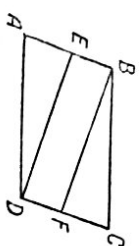


Черт. 57

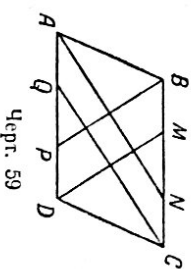
$M$  и  $N$ . Доказать, что четырёхугольник  $BMDN$  есть параллелограмм.

308. В четырёхугольнике  $ABCD$  (черт. 57)  $AC$  — диагональ,  $AB$  параллельна  $CD$ ,  $AB = CD$ ,  $FD = BG$ . Доказать, что точка  $O$  является серединой отрезка  $FG$ .

309. В параллелограмме  $ABCD$  точки  $E$  и  $F$  делят пополам стороны  $AB$  и  $CD$  (черт. 58). Доказать, что  $BF = DE$ .



Черт. 58



Черт. 59

310. Биссектрисы углов параллелограмма пересекают его стороны в точках  $M, N, P, Q$  (черт. 59). Провести прямые  $MQ$  и  $NP$  и определить вид полученного четырёхугольника  $MNPQ$ .

311. Через данную внутри угла точку провести прямую так, чтобы отрезок её, заключённый между сторонами угла, делился в этой точке пополам.

312. 1) Построить треугольник, если известны две его стороны  $a$  и  $b$  и медиана  $m$ , проведённая к третьей стороне.

2) Доказать, что треугольники равны, если две стороны и медиана, заключённая между ними, одного треугольника соответственно равны двум сторонам и медиане, заключённой между ними, другого треугольника.

Указание. Построить треугольники до параллелограммов.

313. Если из точки пересечения диагоналей параллелограмма провести перпендикуляры к его сторонам и точки пересечения перпендикуляров со сторонами последовательно соединить, то полученный четырёхугольник будет параллелограммом. Доказать.

314. Даны две пересекающиеся прямые и лежащая вне их точка. Построить параллелограмм, две стороны которого находятся на данных прямых, а одна из вершин — в данной точке.

315. Дан отрезок  $AB$  и точка  $M$  вне его. Построить параллелограмм так, чтобы одной его стороной был отрезок  $AB$ , а точка  $M$  являлась точкой пересечения диагоналей.

316. Дан отрезок  $AB$  и точка  $M$  вне его. Построить параллелограмм, одна из сторон которого совпала бы с отрезком  $AB$ , а другая сторона делилась бы точкой  $M$  пополам.

317. 1) Построить параллелограмм по двум его сторонам, равным  $8\text{ см}$  и  $4\text{ см}$ , и углу между ними, равному  $41^\circ$ . Измерить его диагонали.

2) Построить параллелограмм по двум его сторонам, равным  $6\text{ см}$  и  $5\text{ см}$ , и углу между ними, равному  $130^\circ$ .

318. Построить параллелограмм:

а) по стороне, равной  $4\text{ см}$ , диагонали, равной  $4\text{ см}$ , и углу между ними, равному  $112^\circ$ ;

б) по стороне, равной  $4,5\text{ см}$ , и двум диагоналям, равным  $6,8\text{ см}$  и  $3,6\text{ см}$ ;

в) по стороне, равной  $5,4\text{ см}$ , углу, равному  $152^\circ$ , диагонали, равной  $7,2\text{ см}$  и лежащей против этого угла.

319. Построить параллелограмм:

а) по двум сторонам и углу между ними;

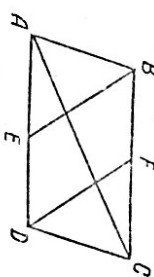
б) по двум сторонам и диагонали;

в) по стороне и двум диагоналям;

г) по двум диагоналям и углу между ними;

д) по двум сторонам и углу, образованному стороной и диагональю.

320. Середины  $F$  и  $E$  параллельных сторон  $BC$  и  $AD$  параллелограмма  $ABCD$  соединены прямыми с вершинами  $D$  и  $B$  (черт. 60). Доказать, что эти прямые делят диагональ  $AC$  на три равные части.



Черт. 60

## § 20. Частные виды параллелограмма.

### Прямоугольник.

321. 1) Если в четырёхугольнике все внутренние углы прямые, то его противоположные стороны параллельны. Доказать.

2) Доказать, что если в четырёхугольнике диагонали равны и в точке их пересечения делятся пополам, то этот четырёхугольник есть прямоугольник.

322. 1) В прямоугольнике перпендикуляры, проведённые из точки пересечения диагоналей на его стороны, соответственно равны  $4\text{ см}$  и  $6\text{ см}$ . Определить периметр этого прямоугольника.

2) В прямоугольнике точка пересечения диагоналей отстоит от меньшей стороны на  $6\text{ см}$  дальше, чем от большей стороны. Найти длину сторон прямоугольника, если его периметр равен  $44\text{ см}$ .

323. В прямоугольнике диагонали образуют угол, равный  $50^\circ$ . Определить углы между диагональю прямоугольника и его сторонами.

324. Перпендикуляр, проведённый из вершины прямого угла прямоугольника к диагонали, делит прямой угол в отношении  $2:3$ . Определить: а) углы, образуемые диагоналями со сторонами прямоугольника; б) угол, образованный проведённым перпендикуляром со второй диагональю.

325. Построить прямоугольник:

1) по двум его смежным сторонам;

2) по диагонали и углу, образованному диагональю со стороной;

3) по стороне и диагонали;

4) по диагонали и углу между диагоналями.

326. Доказать, что всякий параллелограмм, у которого диагонали равны, — прямоугольник.

327. Каким свойством должен обладать выпуклый четырёхугольник с равными диагоналями, чтобы можно было утверждать, что он — прямоугольник?

328\*. Построить прямоугольник:

1) по диагонали и сумме двух неравных сторон;

Указание. Сначала построить треугольник по двум сторонам (одна из которых равна данной диагонали, а другая — сумме двух сторон прямоугольника) и углу в  $45^\circ$ , лежащему против стороны, равной диагонали.

2) по диагонали и разности двух неравных его сторон.

329. Доказать, что из точки пересечения диагоналей прямоугольника, как из центра, можно провести окружность, которая пройдёт через все его вершины. Чему равен радиус этой окружности?

Разные задачи на параллелограммы и прямоугольники.

330. Из середины гипотенузы прямоугольного треугольника, равной 6 см, проведены прямые, параллельные его катетам. Определить вид полученного четырёхугольника и найти его диагонали.

331. В прямоугольном треугольнике медиана, проведённая из вершины прямого угла, равна половине гипотенузы. Доказать.  
332. В треугольнике  $ABC$   $\angle C = 90^\circ$ ,  $AC = BC = 5$  см. Из точки  $K$ , взятой на  $AB$ , проведены прямые, параллельные катетам. Найти периметр образовавшегося четырёхугольника.

333. Между сторонами острого угла поместить отрезок данной длины так, чтобы он был перпендикулярен к одной из сторон данного угла.

334. Найти точку, которая была бы удалена на расстояние  $a$  от данной точки и от данной прямой. Сколько решений имеет задача?

335. 1) Внутри данного угла, равного  $40^\circ$ , найти точку, удалённую от сторон угла на 3 см.  
2) Найти точку, одинаково удалённую от сторон данного угла и находящуюся на расстоянии  $a$  от данной прямой.

336. Провести биссектрису угла, вершина которого не помещена на чертеже.

337. Построить параллелограмм по основанию  $a$ , высоте  $h_a$  и диагонали  $d$ .

338. Построить треугольник, зная его сторону  $a$ , высоту  $h_a$  и медиану  $m_b$ , проведённую к другой стороне.

339. Построить параллелограмм по двум диагоналям и высоте.

340. Построить треугольник по основанию, высоте и боковой стороне.

Ромб.

341. 1) Доказать, что всякий четырёхугольник, у которого все стороны равны, есть ромб.  
2) В ромбе одна из диагоналей равна его стороне. Чему равны углы ромба?

342. Высоты, проведённые из вершины ромба, образуют угол в  $126^\circ$ . Найти углы между его сторонами и диагоналями.

343. Пользуясь только линейкой, провести перпендикуляр через середину данного отрезка.

Указание. Пользуясь только двухсторонней линейкой, построить ромб, одной из диагоналей которого является данный отрезок, а высота равна ширине линейки.

344\*. Пользуясь только линейкой, восстановить перпендикуляр к прямой из данной на ней точки.

Указание. Построить ромб, диагональ которого лежит на данной прямой и делится в данной точке пополам.

345. В ромбе высота, проведённая из вершины тупого угла, делит сторону ромба пополам. Определить углы ромба.  
346. Доказать, что любая вершина ромба находится на равном расстоянии от противоположных ей сторон.

347. Доказать, что точка пересечения диагоналей ромба находится на равном расстоянии от всех его сторон.

348. Доказать, что всякий параллелограмм, у которого диагонали взаимно-перпендикулярны, есть ромб.

349. Доказать, что если диагонали четырёхугольника взаимно-перпендикулярны и в точке их пересечения взаимно делятся пополам, то этот четырёхугольник есть ромб.

350. Достаточно ли для проверки того, что данный кусок материи имеет форму ромба, проверить совпадение краёв куска при сгибании его по каждой из диагоналей?

351. Доказать, что всякий параллелограмм, у которого одна из диагоналей делит его угол пополам, есть ромб.

352. Углы, образованные диагоналями ромба с его стороной, относятся, как 2 : 3. Определить углы ромба.

353. Построить ромб:

1) по стороне и диагонали;

2) по высоте и диагонали;

3) по углу и диагонали, проходящей через вершину этого угла;

4) по диагонали и противолежащему углу.

354\*. Построить ромб по сумме диагоналей и углу, образованному одной из диагоналей со стороной.

355. Дан равнобедренный треугольник. Построить треугольник, симметричный ему относительно его основания, и определить вид полученной фигуры.

356\*. Если в четырёхугольнике  $ABCD$  диагонали являются биссектрисами его углов, то этот четырёхугольник — ромб. Доказать.  
Указание. Сначала рассмотрим треугольники  $ABC$  и  $CDA$ , затем треугольники  $BSC$  и  $ASD$ .

357. Срединны стороны прямоугольника последовательно соединены. Определить вид образовавшегося четырёхугольника.

358. Из точки пересечения диагоналей ромба проведены перпендикуляры к сторонам, и основания перпендикуляров последовательно соединены. Определить вид полученной фигуры.

359. Из каких двух треугольников можно сложить прямоугольник, квадрат?

Квадрат.

360. Построить квадрат по данной его стороне.

361. Достаточно ли для проверки того, что данный четырёхугольник есть квадрат, проверить равенство и перпендикулярность его диагоналей?

362. Построить квадрат по данной диагонали.

363. Доказать, что всякий ромб, у которого диагонали равны, есть квадрат.

364. Определить вид четырёхугольника, образованного биссектрисами внутренних углов прямоугольника.

365. Диагональ квадрата равна 12 см. Через вершины квадрата проведены прямые, параллельные его диагоналям. Определить вид и периметр полученного четырёхугольника.

366. Дан квадрат, сторона которого равна 1 м; его диагональ служит стороной другого квадрата. Найти диагональ второго квадрата.

367. Диагональ квадрата равна 6 м. Его сторона служит диагональ второго квадрата. Определить сторону второго квадрата.

368. Доказать, что если диагонали четырёхугольника равны, взаимно-перпендикулярны и в точке пересечения взаимно делятся пополам, то этот четырёхугольник есть квадрат.

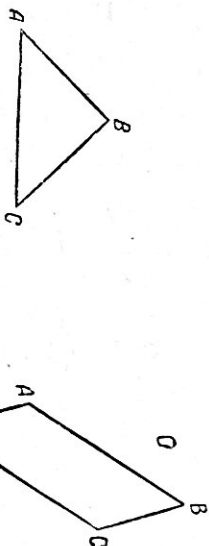
369. Доказать, что если диагонали четырёхугольника равны, делят его углы пополам и взаимно-перпендикулярны, то этот четырёхугольник есть квадрат.

370. В равнобедренный прямоугольный треугольник вписан квадрат, имеющий с ним общий угол. Найти периметр квадрата, если катет треугольника равен  $a$ .

371. Дан квадрат  $ABCD$ . На каждой из его сторон отложены равные между собой отрезки:  $AA_1 = BB_1 = CC_1 = DD_1$ . Точки деления последовательно соединены. Доказать, что  $A_1B_1C_1D_1$  есть квадрат.

372. Построить фигуру, симметричную данному относительно точки  $O$  (см. черт. 61).

373. Построить треугольник, центрально-симметричный данному прямоугольному треугольнику относительно: а) вершины прямого угла; б) середины гипотенузы.



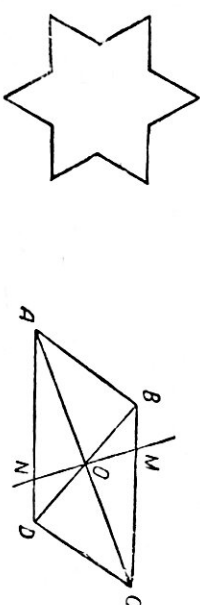
Черт. 61

374. Построить треугольник, симметричный данному относительно середины его стороны. Определить вид полученной фигуры.

375. На какой наименьший угол нужно повернуть паралелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат около их центров симметрии, чтобы фигуры в новом и прежнем положении совпали?

376. На какой наименьший угол нужно повернуть шестиугольную звезду (черт. 62) около её центра симметрии, чтобы фигура в новом и прежнем положении совпала?

377. Доказать, что прямая, проходящая через точку  $O$  пересечения диагоналей параллелограмма, пересекает его стороны в точках, центрально-симметричных относительно этой точки.



Черт. 62

Черт. 63

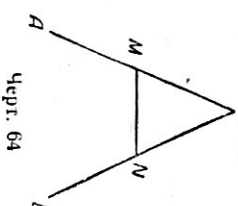
378. В параллелограмме  $ABCD$  прямая  $MN$  проходит через точку  $O$  пересечения диагоналей (черт. 63). Доказать, что фигура  $BMNA$  после поворота её на  $180^\circ$  вокруг точки  $O$  совместится с фигурой  $NDCM$ .

379. В треугольнике  $ABC$   $AB = 12$  см,  $AC = 24$  см. Сторона  $BC$  разделена на четыре равные части, и через точки деления проведены прямые, параллельные стороне  $AB$ . Определить, на какие отрезки они разделили сторону  $AC$ , и найти длины отрезков, заключённых внутри треугольника.

380. Расстояние  $AB$  пологого циркуля (черт. 64) обычно равно 1 м или 2 м. Определить длину распорки  $MN$ , придающей ему жёсткость, если она соединяет середины ножек циркуля.

381. 1) Стороны треугольника относятся, как 3:4:5, периметр его равен 60 см. Определить периметр и стороны треугольника, вершины которого находятся в серединах сторон данного треугольника.

2) Стороны треугольника относятся, как 7:8:9. Периметр треугольника, вершинами которого служат середины его сторон, равен 24 см. Определить стороны данного треугольника.



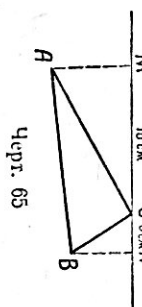
Черт. 64

## § 21. Трапеция.

382. 1) В равностороннем треугольнике каждая из сторон равна 6 см. Через середину одной из сторон проведены прямые, параллельные двум другим сторонам. Определить периметр полученного четырехугольника.

2) Отрезки, соединяющие середины сторон равностороннего треугольника, делят его на четыре равных равносторонних треугольника. Доказать.

383. Через вершину угла  $C$  треугольника  $ABC$  проведена вне его прямая, проекции сторон, образующих этот угол, на проведенную прямую равны 10 см и 6 см. Найти проекцию на эту прямую всех медиан (черт. 65).



Черт. 65

384. Если отрезок, концы которого лежат на двух сторонах треугольника, параллелен третьей стороне треугольника и равен её половине, то этот отрезок является средней линией треугольника. Доказать.

Указание. Через один из концов отрезка внутри треугольника провести прямую, параллельную стороне треугольника, и рассмотреть полученные параллелограмм и два треугольника.

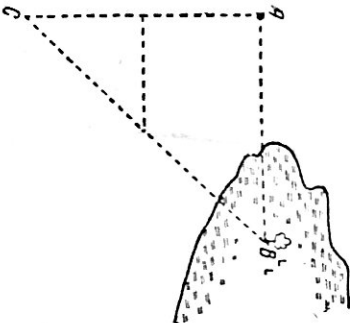
385. Пользуясь свойством средней линии треугольника, определить расстояние между двумя точками, одна из которых недоступна (черт. 66).

Указание. Третью точку треугольника, вершину угла  $C$ , взять произвольно.

386. В ромб с диагоналями, равными 24 см и 10 см, вписан четырехугольник, вершинами которого являются середины сторон ромба. Определить вид четырехугольника и его периметр.

387. В прямоугольнике меньшая сторона равна 20 см и образует с диагональю угол, равный  $60^\circ$ , средняя сторона прямоугольника последовательно соединены. Определить вид полученного четырехугольника и его периметр.

388. В прямоугольном треугольнике с катетами, равными 3 см и 4 см, через середину гипотенузы проведены прямые, параллельные катетам. Определить периметр полученного прямоугольника.



Черт. 66

389. 1) Углы при основании трапеции равны  $68^\circ$  и  $74^\circ$ . Определить каждый из остальных углов.

2) Могут ли углы трапеции относиться, как а)  $6:3:4:5$ ; б)  $8:7:10:2$ ?

390. Диагональ трапеции перпендикулярна к боковой стороне, острый угол, лежащий против этой диагонали, равен  $40^\circ$ . Определить остальные углы трапеции, если меньшее основание равно другой боковой стороне.

391. В трапеции  $ABCD$  меньшее основание  $BC$  равно 4 см. Через вершину  $B$  проведена прямая, параллельная боковой стороне. Периметр образовавшегося треугольника равен 12 см. Определить периметр трапеции.

392. Построить трапецию по основанию в 6 см, прилежащему к нему углу в  $40^\circ$  и двум непараллельным сторонам, равным 3 см и 2 см.

393. Построить трапецию по двум основаниям, равным 3,5 см и 11 см, и двум диагоналям, равным 6 см и 9,2 см.

394. Построить трапецию по основанию, боковым сторонам и диагонали. Определить возможное число решений задачи.

395. Построить трапецию по разности оснований, двум боковым сторонам и одной диагонали.

396. Какую трапецию можно сложить из четырех равных прямоугольных треугольников?

397. Построить равнобедренную трапецию по основанию, равному 7 см, расстоянию между основаниями, равному 4 см, и боковой стороне, равной 5 см. Сколько различных трапеций удовлетворяют условию задачи?

398. 1) В равнобедренной трапеции один из углов равен  $60^\circ$ , боковая сторона равна 24 см, а сумма оснований равна 43 см. Определить основания трапеции.

2) Определить периметр равнобедренной трапеции, если известно, что острый угол равен  $60^\circ$ , а основания равны 15 см и 49 см.

399. 1) Доказать, что если боковая сторона трапеции равна меньшему основанию, то диагональ, соединяющая их концы, является биссектрисой угла, прилежащего к большей стороне основания.

2) Сформулировать обратные теоремы.

400. 1) В трапеции боковые стороны равны меньшему основанию. Диагональ составляет с основанием угол, равный  $30^\circ$ . Определить углы трапеции.

2) В трапеции боковые стороны равны, большему основанию: диагональ составляет с основанием угол, равный  $50^\circ$ . Определить углы трапеции и меньший угол между диагоналями.

Средняя линия трапеции.

401. В прямоугольной трапеции один из углов равен  $135^\circ$ , средняя линия равна 18 см, а основания относятся, как  $\frac{1}{6} : \frac{4}{3}$ . Определить меньшую боковую сторону.

402. 1) Боковая сторона трапеции разделена на 4 равные части, и из точек деления проведены прямые, параллельные основаниям трапеции. Определить длины отрезков этих параллельных, заключённых между боковыми сторонами трапеции, если основания трапеции равны 23 см и 15 см?

2) Концы отрезка, расположенного по одну сторону прямой, удалены от неё на 8 см и 15 см. На каком расстоянии от прямой находится середина отрезка?

403. В равнобедренной трапеции диагональ делит острый угол пополам. Периметр трапеции равен 132 см, а основания относятся, как 2:5. Определить среднюю линию.

404. В трапеции  $ABCD$  диагональ  $BD$  делит среднюю линию на части, равные 6 см и 21 см. Определить основания трапеции.

405. Диагональ трапеции делит среднюю линию трапеции на два отрезка, относящиеся, как 3:8. Определить основания трапеции, если разность отрезков средней линии равна 10 см.

406. Всякий отрезок прямой, заключённый между основаниями трапеции, делится средней линией трапеции пополам. Доказать.

407. В равнобедренной трапеции диагонали являются биссектрисами острых углов. Определить периметр трапеции, если диагональ делит среднюю линию на части, равные 10 см и 18 см. Указание. Если диагональ равнобедренной трапеции является биссектрисой острого угла при основании, то её основание равно боковой стороне.

408. Средняя линия трапеции делится диагоналями на части, относящиеся, как 1:2:1. Определить основания трапеции, если средняя линия равна 24 см.

409. 1) Диагонали равнобедренной трапеции взаимно-перпендикулярны. Доказать, что средняя линия трапеции равна её высоте.

2) Если в равнобедренной трапеции средняя линия равна высоте, то её диагонали взаимно-перпендикулярны. Доказать.

410. Прямоугольная трапеция делится диагональю на два треугольника — равнобедренный со стороной  $a$  и прямоугольный. Определить среднюю линию трапеции.

411. Диагональ трапеции перпендикулярна к её основанию; тупой угол, прилежащий к большему основанию, равен  $120^\circ$ , а боковая сторона, прилежащая к нему, равна 7 см; большее основание равно 12 см. Определить среднюю линию трапеции.

412. Построить равнобедренную трапецию по средней линии, равной 6 см, расстоянию между основаниями, равному 4 см, и боковой стороне, равной 4,6 см.

## ГЛАВА V.

### ОКРУЖНОСТЬ.

#### § 22. Диаметр, хорда и её расстояние от центра.

413. В окружности радиуса 2,8 см провести через вписанную на ней точку хорду, равную 4 см.

414. Провести окружность радиуса 4 см, проходящую через две точки, расстояние между которыми равно 6,5 см.

415. 1) Окружность пересечена двумя прямыми, проходящими через её центр. Доказать, что хорды, соединяющие точки пересечения прямых с окружностью, попарно равны.

2) Концы двух перпендикулярных диаметров последовательно соединены. Определить вид полученного четырёхугольника.

416. Сколько градусов содержит дуга окружности, если радиус, проведённый в её конец, составляет с её хордой угол, равный  $42^\circ$ ?

417. В круге проведены две хорды  $CC_1$  и  $DD_1$ , перпендикулярно диаметру  $AB$  ( $C$  и  $D$  находятся по одну сторону диаметра  $AB$ ). Доказать, что отрезок  $MM_1$ , соединяющий середины хорд  $CD$  и  $C_1D_1$ , перпендикулярен  $AB$ .

418. Хорда пересекает диаметр под углом, равным  $60^\circ$ , и делится им на части, равные 8 см и 3 см. Определить проекцию хорды на диаметр.

419. Хорда пересекает диаметр под углом, равным  $30^\circ$ , и делится на части, равные 6 см и 12 см. Определить: а) расстояние концов хорды от диаметра; б) расстояние середины хорды от диаметра.

420. Построить окружность, проходящую через две точки  $A$  и  $B$  ( $AB = 7$  см), так, чтобы радиусы, проведённые в эти точки, составляли с хордой  $AB$  углы по  $45^\circ$ . Определить расстояние от центра окружности до хорды.

421. Построить окружность, проходящую через две данные точки  $A$  и  $B$  ( $AB = 4$  см), так, чтобы радиусы  $OA$  и  $OB$  составляли угол, равный  $60^\circ$ . Определить величину радиуса.

422. На данной прямой найти центр окружности, проходящей через две данные точки. Когда задача не имеет решений?

423. Через две данные точки провести окружность с центром на данной окружности. Когда задача не имеет решения?

424. Через данные три точки  $A$ ,  $B$  и  $C$  провести окружность. Определить радиус окружности, если: а)  $AB = BC = AC = 6$  см; б)  $AB = 5$  см,  $BC = 10$  см,  $AC = 8$  см.

425. Через вершины равнобедренного треугольника, угол которого равен  $30^\circ$ , проведена окружность. Определить при помощи построения положение центра и величину радиуса окружности, если основание треугольника равно  $30$  мм.

Рассмотреть два случая: а) данный треугольник — остроугольный; б) данный треугольник — тупоугольный.

426. Доказать, что две параллельные хорды, проведенные через концы одного диаметра, равны.

427. Хорда, равная  $16$  см, отсекает от окружности дугу в  $90^\circ$ . Найти расстояние хорды от центра окружности.

Диаметр, перпендикулярный к хорде.

428. Хорда окружности, перпендикулярная к другой хорде той же окружности и проходящая через её середину, является диаметром этой окружности. Доказать.

429. Через данную внутри круга точку провести хорду, которая делилась бы в этой точке пополам.

430. Через середину радиуса проведена перпендикулярная ему хорда. Доказать, что эта хорда видна из центра под углом, равным  $120^\circ$ .

431. На хорде  $AB$ , на равных расстояниях от середины  $C$  этой хорды, взяты две точки  $D$  и  $E$  и через эти точки восстановлены к хорде  $AB$  в одном направлении перпендикуляры  $DF$  и  $EP$  до пересечения с окружностью. Доказать, что  $DF = EP$ .

432. Из точки, взятой на окружности, проведены две хорды  $AB$  и  $AC$ , равные радиусу. Точки  $B$  и  $C$  соединены отрезком прямой. Определить расстояние от центра окружности до хорды  $BC$ .

Записанность между хордами и расстоянием их от центра.

433. Доказать, что из всех хорд, проходящих через точку  $A$ , взятую внутри круга, наименьшей будет та, которая перпендикулярна к диаметру, проходящему через точку  $A$ .

434\*. Если разделить хорду на три равные части и соединить точки деления с центром, то полученные центральные углы не будут равными. Определить, какой из них будет наибольшим.

435. В данной окружности найти геометрическое место середин равных хорд.

436. В данной окружности найти геометрическое место середин хорд, которые видны из центра окружности под углом в  $90^\circ$ .

437. Найти геометрическое место точек, делящих равные хорды одной окружности в отношении  $1:2$ .

438. Доказать, что отрезки двух пересекающихся равных хорд одной окружности соответственно равны.

439. Дана прямая и точка вне её. Из этой точки, как из центра, описать окружность, отсекающую от данной прямой хорду данной величины.

440. Найти геометрическое место центров окружностей данного радиуса, отсекающих от данной прямой хорды данной длины.

441. В окружность радиуса, равного  $6$  см, вписать равнобедренный треугольник с основанием, равным  $10$  см. Сколько решений имеет задача?

442. Через точку  $A$ , взятую вне круга, проведены две секущие, образующие с прямой  $AO$  ( $O$  — центр окружности) равные углы. Доказать, что эти секущие отсекают от окружности равные дуги.

## § 23. Взаимное расположение прямой и окружности, взаимное расположение двух окружностей.

443. Если через центр окружности и данную точку вне её проведена секущая, то часть её, заключённая между данной точкой и ближайшей точкой пересечения, есть наименьшее расстояние, а часть её, заключённая между данной точкой и другой точкой пересечения, есть наибольшее расстояние этой точки от окружности. Доказать.

444. Определить наибольшее и наименьшее расстояния данной точки  $A$  от данной окружности диаметра  $16$  см, если точка  $A$  удалена от центра  $O$  на расстояние: а)  $8$  см; б)  $2$  см; в)  $13$  см.

445. Найти геометрическое место точек, удалённых от окружности радиуса  $5$  см на  $1$  см.

446. На данной прямой найти точку, наименее удалённую от данной окружности.

447. Прямая находится от центра окружности, радиуса  $4$  см, на расстоянии  $8$  см. Определить её наибольшее и наименьшее расстояние до точек окружности.

448. Диаметр окружности равен  $17$  см. Имеет ли данная прямая общие точки с окружностью, если расстояние прямой от центра равно: а)  $6$  см; б)  $8,5$  см; в)  $10$  см?

449. При помощи чертёжного треугольника, линейки и циркуля провести к окружности через данную на ней точку касательную, не определяя центра окружности.

450. На дуге окружности дана точка  $A$ . Не определяя центра дуги, провести через точку  $A$  касательную к дуге окружности.

451. Провести касательную к данной окружности параллельно данной прямой.

452. К данной окружности провести две касательные, составленные между собой данным углом.

453. Данным радиусом описать окружность, которая касалась бы данной прямой в данной точке.

454. Найти геометрическое место центров окружности, описанных данным радиусом и касающихся данной прямой.

455. Найти геометрическое место центров окружностей, касающихся данной прямой в данной на ней точке.

456\*. На практике часто для проведения касательной к данной окружности через данную вне её точку пользуются одной линейкой. При помощи циркуля и линейки, используя этот приём, решить следующие задачи на построение:

1) построить треугольник по основанию и высотам, проведённым к боковым сторонам;

2) построить треугольник по двум сторонам и высоте, проведённой к одной из них;

3) построить треугольник по двум сторонам и высоте, проведённой к третьей стороне;

4) построить равнобедренный треугольник по основанию и высоте, проведённой к боковой стороне.

457. Диаметр  $AB$  и хорда  $AC$  окружности  $O$  образуют угол, равный  $30^\circ$ . Касательная, проходящая через точку  $C$ , пересекает продолжение  $AB$  в точке  $D$ . Показать, что  $OC = \frac{1}{2} OD$ .

458\*. Через точку  $A$ , взятую на окружности  $O$ , проведены хорды  $AB$  (дуга  $AB$  меньше  $90^\circ$ ) и касательная к ней в точке  $B$ . Диаметр, перпендикулярный радиусу  $OA$ , пересекает касательную и продолжение хорды соответственно в точках  $C$  и  $D$ . Доказать, что отрезки  $BC$  и  $CD$  равны.

459. Найти геометрическое место центров окружностей, касающихся:

- 1) сторон данного угла;
- 2) двух пересекающихся прямых.

460. В данный угол вписать окружность радиуса  $4$  см.

461. Как расположены друг относительно друга окружности, если:

1) расстояние между центрами равно  $15$  см, а радиусы равны  $3$  см и  $8$  см;

2) расстояние между центрами равно  $20$  см, а радиусы равны  $16$  см и  $4$  см;

3) расстояние между центрами равно  $8$  см, а радиусы равны  $10$  см и  $2$  см;

4) расстояние между центрами равно  $20$  см, а радиусы равны  $42$  см и  $26$  см.

462. Доказать, что кратчайшее расстояние между двумя окружностями, лежащими одна вне другой, есть отрезок линии центров, заключённый между окружностями.

463. Расстояние между центрами двух окружностей, лежащих одна вне другой, равно  $l$ , радиусы их равны  $R_1$  и  $R_2$ . Определить величину наименьшего отрезка прямой, который можно провести между двумя окружностями.

464. Общая хорда двух равных пересекающихся окружностей, радиус которых равен  $R$ , видна из каждого центра под углом, равным  $120^\circ$ . Определить расстояние между центрами. Сделать чертёж.

465. Общая хорда двух равных пересекающихся окружностей, радиус которых равен  $R$ , видна из каждого центра под углом, равным  $60^\circ$ . Определить её длину.

466. Найти геометрическое место центров окружностей, касающихся данной окружности в данной точке.

467. Найти геометрическое место центров окружностей, описанных данным радиусом и касающихся данной окружности (два случая: касание внешнее и касание внутреннее).

468. Построить окружность данного радиуса, касающуюся данной прямой и данной окружности. Сколько решений может иметь задача?

469\*. Провести окружность:

1) касающуюся данной окружности в данной точке и данной прямой;

2) касающуюся данной прямой в данной точке и данной окружности.

## § 24. Свойство касательных, проведённых из одной точки.

из одной точки.

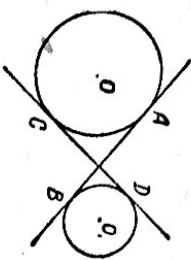
470. Угол  $BAC$ , образованный касательными  $AB$  и  $AC$  к одной окружности, равен  $60^\circ$ ; длина ломаной линии  $BAC$  равна  $1$  м. Определить расстояние между точками касания  $B$  и  $C$ .

471. Касательные к окружности образуют угол, равный  $60^\circ$ . Показать, что:

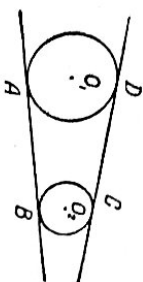
- 1) отрезок, соединяющий их точку пересечения с центром окружности, равен диаметру окружности;
- 2) отрезок, соединяющий точки касания, равен длине касательной от точки пересечения до точки касания.

472. Из внешней точки к окружности радиуса  $R$  проведены две взаимно-перпендикулярные касательные. Определить длину каждой касательной.

473. Показать, что общие внутренние касательные ( $AB$  и  $CD$ ) к двум окружностям ( $A, B, C, D$  — точки касания) равны (черт. 67).



Черт. 67



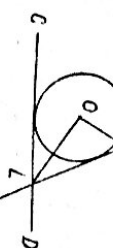
Черт. 68

474. На чертеже 68 даны общие внешние касательные ( $AB$  и  $CD$ ) к двум окружностям ( $A, B, C, D$  — точки касания). Доказать, что  $AB = CD$ .

Указание. Продолжить касательные до их пересечения.

475. Через точку  $M$  вне окружности проведены к ней касательные  $MA$  и  $MB$ ,  $A$  и  $B$  — точки касания;  $KL$  — касательная, проведенная через произвольную точку  $C$  меньшей дуги  $AB$ . Доказать, что периметр треугольника  $KML$  не зависит от положения точки  $C$ .

476\*. Показать, что касательные, проведенные к двум касаниям окружностям из точки, лежащей на их общей касательной, проходящей через точку касания, равны между собой.



Черт. 69

477. На чертеже 69  $AB, CD, KL$  — касательные к окружностям, причём  $AB$  параллельна  $CD$ . Доказать, что угол  $KOL$  равен  $90^\circ$ .

50

478\*. Найти геометрическое место точек, удовлетворяющих следующему условию: касательные к данной окружности, проведенные через эту точку, равны данному отрезку.

## § 25. Вписанные и некоторые другие углы.

479. Определить углы вписанного в окружность равнобедренного треугольника, если известно, что боковая сторона его стягивает дугу, равную  $24^\circ 51'$ .

480. Хорда делит окружность на две части, отношение которых равно  $4:5$ . Под каким углом видна хорда из точек окружности? (Рассмотреть точки, принадлежащие к обеим дугам.)

481. Данная хорда видна из некоторой точки окружности под углом, равным  $41^\circ 15'$ . Определить, на какие дуги данная хорда делит окружность.

482. В угол  $ABC$  вписана окружность; точки касания делят окружность на две части, длины которых относятся, как  $5:4$ . Определить угол  $ABC$ .

483. Окружность разделена тремя точками на части, относящиеся, как  $2:3:4$ , и точки деления соединены между собой. Определить углы полученного треугольника.

484. Окружность разделена на части в отношении  $3:7:5:3$ . Определить внутреннее углы многоугольника, полученного последовательным соединением точек деления, и углы, которые образует диагональ, проведенная из вершины большего угла многоугольника с его сторонами.

485. Как, пользуясь чертёжным треугольником, наметить точки окружности данного диаметра?

486. Как решить задачу 485 на местности, если диаметр обозначен двумя вешками?

487. Доказать, что всякая трапеция, вписанная в круг, есть равнобокая.

488. В полуокружность вписан четырехугольник; большее основание его совпадает с диаметром окружности. Вершины верхнего основания делят полуокружность на части, относящиеся, как  $1:4:1$ . Определить углы трапеции.

489. В окружность вписана трапеция, диагональ которой совпадает с биссектрисой угла при основании. Определить дуги, на которые делят окружность вершины трапеции, если один из углов трапеции равен  $81^\circ$ .

490. Угол при вершине равнобедренного треугольника равен  $62^\circ$ . Полуокружность, описанная на боковой стороне треугольника, как на диаметре, делится другими сторонами треугольника на три дуги. Определить градусное измерение этих дуг.

491. Окружность разделена точками  $A, B, C$  и  $D$  так, что  $\widehat{AB}:\widehat{BC}:\widehat{CD}:\widehat{DA} = 2:3:5:6$ . Определить углы, образовавшиеся при пересечении прямых: а)  $AB$  и  $DC$ ; б)  $BC$  и  $AD$ ; в)  $AC$  и  $BD$ .

492. Из данной точки окружности проведены все хорды. Найти геометрическое место середин этих хорд.

493. Через точку, взятую внутри окружности, проведены все хорды. Найти геометрическое место середин этих хорд.

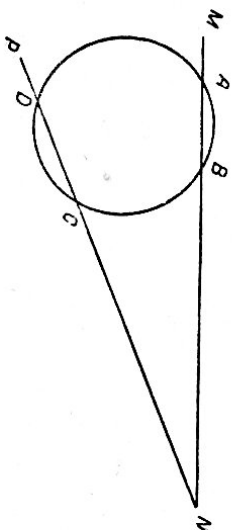
494. Если две окружности касаются внешним образом, то всякая секущая, проведённая через точку касания, отсекает от окружностей две противолежащие дуги одинакового числа градусов. Показать.

495. К двум окружностям с центрами  $O$  и  $O_1$ , касающимися извне в точке  $A$ , проведена общая касательная  $BC$  ( $B$  и  $C$  — точки касания). Показать, что угол  $BAC$  — прямой.

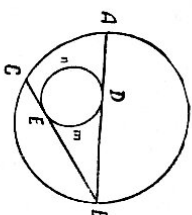
496. Через концы хорды, делящей окружность в отношении  $2:7$ , проведены две касательные. Определить углы полученного треугольника.

497. Окружность разделена точками  $A$ ,  $B$  и  $C$  на дуги, относящиеся, как  $11:3:4$ . Через точки  $A$ ,  $B$  и  $C$  проведены касательные до взаимного пересечения. Определить углы образованного треугольника.

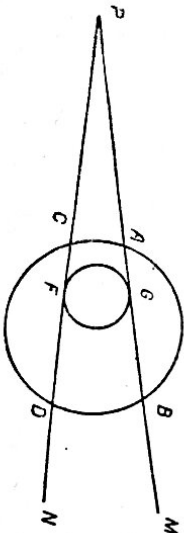
498. Через точку  $N$ , взятую вне окружности, проведены две секущие  $MN$  и  $PN$ , пересекающие окружность в точках  $A$ ,  $B$ ,  $C$  и  $D$  (черт. 70). Определить угол  $AND$ , если  $\widehat{AB}:\widehat{BC}:\widehat{CD}:\widehat{DA} = 4:6:5:9$ .



Черт. 70



Черт. 71



Черт. 72

499. Хорды  $AB$  и  $BC$  касаются окружности, лежащей внутри данного круга, в точках  $D$  и  $E$  (черт. 71). Эти точки делят меньшую окружность на части, относящиеся, как  $4:5$ . Определить  $\widehat{DME}$ ,  $\widehat{DPE}$ ,  $\widehat{AC}$ .

500. Из точки  $P$ , лежащей вне круга, проведены две секущие  $PM$  и  $PN$ . В полученный угол вписана окружность, которая разделена точками касания  $G$  и  $F$  на части, относящиеся, как  $19:17$  (черт. 72). Определить дуги большей окружности, заключенные между секущими, если они относятся, как  $4:5$ .

501\*. При помощи циркуля и линейки построить: а) общие внешние касательные к двум окружностям; б) общие внутренние касательные к двум окружностям.

## § 26. Сегмент круга.

502. На данном отрезке  $a$  построить сегмент, вмещающий углы, равные: а)  $24^\circ$ ; б)  $90^\circ$ ; в)  $146^\circ$ .

503. Найти геометрическое место точек, из которых данный отрезок виден: а) под углом, равным  $54^\circ$ ; б) под углом, равным  $128^\circ$ .

504. На данной прямой найти точку, из которой данный отрезок был бы виден под данным углом.

505. В треугольнике найти точку, из которой его стороны были бы видны под равными углами.

Указание. Каждый из этих углов должен равняться  $\frac{4}{3}d$ .

506. Найти геометрическое место точек, из которых данная окружность видна под данным углом (т. е. две касательные к окружности составляют данный угол).

507. Построить равнобедренный треугольник по углу при вершине и по основанию. Как можно решить эту задачу, не строя сегмент, вмещающий данный угол?

508. Построить треугольник по углу при вершине, основанию и длиной на основании точке, через которую проходит биссектриса угла при вершине.

509. Построить параллелограмм по двум диагоналям и углу, лежащему против одной из них.

## § 27. Вписанные и описанные треугольники и четырёхугольники.

510. Построить равнобедренный треугольник по его основанию и радиусу вписанного в него круга.

511. Построить окружность, касающуюся трёх данных прямых, не проходящих через одну точку. Рассмотреть случаи, когда

ни одна пара прямых не параллельна, две прямые из трёх параллельны.

512. Через вершины вписанного в окружность прямоугольника проведены касательные к окружности. Определить вид полученного четырёхугольника.

513. Доказать, что около всякой равнобедренной трапеции можно описать окружность.

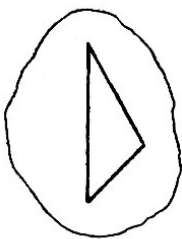
## § 28. Свойства биссектрис, медиан и высот треугольников.

514. Дан отрезок  $AB$  и точка  $M$  вне его:

Построить треугольник, считая отрезок  $AB$  за сторону искомого треугольника, а точку  $M$ : 1) точкой пересечения его биссектрис; 2) точкой пересечения его медиан; 3) точкой пересечения его высот.

515. Построить треугольник по основанию и двум медианам, проведенным из концов основания.

516. Чтобы уничтожить на наклонном на столе сушке чернильное пятно, вырезали в сушке треугольное отверстие (черт. 73). Затем полученный треугольник разрезали ещё на три части и вклеили наизнанку в образовавшееся в сушке отверстие. Каким образом был разрезан треугольник?



Черт. 73

517. Определить боковую сторону и высоту равнобедренного треугольника, угол при вершине которого равен  $120^\circ$ , если радиус описанной окружности равен  $10\text{ см}$ .

518. Около круга радиуса  $R$  описан прямоугольный треугольник, гипотенуза которого равна  $s$ . Найти периметр треугольника.

519. Около круга радиуса  $R$  описан ромб. Определить его высоту.

520. Около круга радиуса  $10\text{ см}$  описана равнобедренная трапеция с острым углом, равным  $30^\circ$ . Определить её боковую сторону.

## ОТВЕТЫ.

38. 1)  $\frac{2}{3}d$ ; 2) а)  $\frac{3}{4}d$ ; б)  $\frac{4}{5}d$ ; в)  $\frac{4}{7}d$ ; 39.  $\frac{5}{16}d$ ; 42. 1)  $\frac{11}{10}d$ ; 2)  $\frac{9}{8}d$ ;  $\frac{3}{5}d$ ;  $\frac{5}{4}d$ .  
 45. 1)  $\frac{5}{6}d$  и  $\frac{7}{6}d$ ; 2) а)  $\frac{1}{2}d$  и  $\frac{3}{2}d$ ; б)  $\frac{9}{14}d$  и  $\frac{19}{14}d$ ; в)  $\frac{11}{18}d$  и  $\frac{25}{18}d$ .  
 46.  $\frac{3}{2}d$  и  $\frac{1}{2}d$ ; 47. 1)  $\frac{4}{5}d$  и  $\frac{6}{5}d$ ; 2) а)  $1\frac{1}{3}d$  и  $\frac{2}{3}d$ ; б)  $0,8d$  и  $1,2d$ ; в)  $d$ .  
 48.  $d$ ; 55.  $\frac{5}{8}d$ ; 56.  $\frac{11}{10}d$ ; 57. 1)  $\frac{27}{40}d$ ; 2)  $1,9d$ ; 58. 1)  $\frac{7}{9}d$ ; 2)  $\frac{5}{3}d$ ;  $\frac{5}{9}d$ ;  $\frac{13}{9}d$ .  
 61. а)  $8\text{ см}$ ; б)  $8,4\text{ см}$ ; в)  $156\text{ мм}$ .  
 66.  $\approx 79\text{ мм}$ ; 67.  $\approx 157\text{ см}$ .  
 73. 1)  $D \approx 127\text{ см}$ ,  $K \approx 127\text{ кв. дм}$ . 74.  $\approx 103\text{ кв. дм}$ . 75.  $h = \pi D$ , где  $D$  — диаметр блока.  
 78. 1) а)  $180^\circ$ ; б)  $120^\circ$ ; в)  $90^\circ$ ; г)  $15^\circ$ ; д)  $32^\circ$ ; 2) а)  $\frac{3}{40}$ ; б)  $\frac{3}{8}$ ; в)  $\frac{1}{16}$ .  
 79. 1)  $120^\circ$ ;  $60^\circ$ ; 2)  $60^\circ$ ;  $30^\circ$ ;  $5^\circ$ ;  $80^\circ$ ;  $135^\circ$  и  $45^\circ$ ; 87. а)  $108^\circ$ ; б)  $52^\circ$ ; в)  $90^\circ$ ; г)  $114^\circ$ ;  $32^\circ$ ; д)  $53^\circ$ ;  $22^\circ$ ; е)  $110^\circ$ ;  $5^\circ$ ; ж)  $8^\circ$ ;  $31^\circ$ ;  $40^\circ$ ; з)  $134^\circ$ ;  $18^\circ$ ;  $28^\circ$ ; и)  $101^\circ$ ;  $24^\circ$ ;  $4^\circ$ ; 88.  $\angle 1 = 24^\circ$ ;  $\angle 2 = 48^\circ$ ;  $\angle 3 = 96^\circ$ ;  $\angle 4 = 192^\circ$ ; 89. 1)  $129^\circ$ ; 14'; 2)  $112^\circ$ ;  $44'$ ;  $26''$ ; 100.  $\frac{3}{4}d$  и  $1\frac{1}{4}d$ . 101.  $122^\circ$  и  $58^\circ$ ; 104. 1)  $72^\circ$  и  $108^\circ$ ; 2)  $74^\circ$  и  $106^\circ$ ; 105. 1)  $\frac{7}{8}d$  и  $1\frac{1}{8}d$ ; 2)  $99^\circ$ ;  $18'$  и  $80^\circ$ ;  $42'$ ; 106. 1)  $144^\circ$  и  $36^\circ$ ; 2)  $132^\circ$ ;  $4'$  и  $47^\circ$ ;  $56'$ ; 107. 1)  $\frac{d}{2}$  и  $\frac{3d}{2}$ ; 2)  $80^\circ$  и  $100^\circ$ ; 108.  $57^\circ$  и  $123^\circ$ ; 109.  $84^\circ$  и  $96^\circ$ ; 115. а)  $36^\circ$  и  $144^\circ$ ; б)  $108^\circ$  и  $72^\circ$ ; 116.  $40^\circ$  и  $140^\circ$ ; 118.  $82^\circ$ .  
 120.  $36^\circ$ ; 121. а)  $150^\circ$  и  $30^\circ$ ; б)  $78^\circ$  и  $102^\circ$ .  
 122.  $85^\circ$  и  $95^\circ$ ; 123.  $36^\circ$ ; 124.  $56^\circ$  и  $124^\circ$ ; 125.  $72^\circ$ ;  $108^\circ$ ;  $90^\circ$ .  
 127. 1)  $23,4\text{ см}$ ; 2)  $15,38\text{ м}$ ; 129.  $\angle A = 128^\circ$ ;  $\angle B = 138^\circ$ ;  $\angle C = 42^\circ$ ;  $\angle D = 52^\circ$ .  
 130.  $135^\circ$ ;  $75^\circ$ ;  $80^\circ$ ;  $70^\circ$ ; 131.  $119^\circ$ ;  $75^\circ$ ;  $54^\circ$ ;  $112^\circ$ ; 133. 1)  $55\text{ см}$ ; 2)  $16\text{ см}$ ;  $16\text{ см}$  и  $6\text{ см}$ ; 134. 1) да; 2) нет; 3) нет; 4) нет; 135. Нет.  
 136.  $4\text{ см}$ ;  $8\text{ см}$ ;  $8\text{ см}$ ; 137. Два решения:  $7\text{ см}$ ,  $7\text{ см}$ ,  $4\text{ см}$  и  $7\text{ см}$ ,  $5,5\text{ см}$ ,  $5,5\text{ см}$ .  
 138. 1) а)  $2\text{ см}$ ; б)  $14\text{ см}$  или  $15\text{ см}$ ; в)  $8\text{ см}$  или  $1\text{ дм}$ ; г)  $10\text{ см}$ ; 2)  $12\text{ см}$ ;  $12\text{ см}$ .  
 139. Нет; 141.  $12\text{ см}$ ; 142. Два решения:  $6\text{ см}$ ,  $6\text{ см}$ ,  $9\text{ см}$  и  $8\text{ см}$ ,  $8\text{ см}$ ,  $5\text{ см}$ .  
 145. 77. 146. 1) нет; 2) нет; 3) да; 148.  $77^\circ$ ; 149.  $53^\circ$ ;  $71^\circ$ .  
 150.  $66^\circ$ ;  $36^\circ$ ;  $30^\circ$ ;  $96^\circ$ ;  $8^\circ$ ;  $30'$ .  
 151. 1)  $30^\circ$ ;  $60^\circ$ ; 2)  $33^\circ$ ;  $45'$ ;  $78^\circ$ ;  $45'$ ;  $67^\circ$ ;  $30'$ .  
 152.  $\angle A = 36^\circ$ ;  $\angle B = 54^\circ$ ;  $\angle C = 90^\circ$ .  
 153.  $\angle A = 79^\circ$ ;  $40'$ ;  $\angle B = 61^\circ$ ;  $40'$ ;  $\angle C = 38^\circ$ ;  $40'$ .  
 155. 1)  $42^\circ$ ; 2)  $72^\circ$ ;  $42'$ ; 3)  $26^\circ$ ;  $45'$ ;  $32''$ .  
 156. 1) а)  $40^\circ$  и  $50^\circ$ ; б)  $43^\circ$ ;  $12'$  и  $46^\circ$ ;  $48'$ .  
 2) а)  $36^\circ$  и  $54^\circ$ ; б)  $33^\circ$ ;  $45'$  и  $56^\circ$ ;  $15'$ ; в)  $35^\circ$  и  $55^\circ$ .  
 157.  $70^\circ$  и  $34^\circ$ ; 158.  $126^\circ$ ;  $30'$ ; 159.  $157^\circ$ ;  $30'$ ; 160. 1)  $135^\circ$ ; 2)  $123^\circ$ ; 161.  $129^\circ$ ;  $30'$ ;  $118^\circ$ ;  $30'$ .  
 162. а)  $132^\circ$ ; б)  $65^\circ$ ; 166.  $42^\circ$ .  
 167.  $\angle 1 = 50^\circ$ ;  $\angle 2 = 40^\circ$ ;  $\angle 3 = 50^\circ$ ; 168. 1)  $95^\circ$ ; 169. Два решения:  $69^\circ$  или  $15^\circ$ .

170. Две решетки:  $33^\circ$  или  $63^\circ$ . 172.  $\frac{3}{8}d$  и  $\frac{5}{8}d$ . 173. а)  $14^\circ 45'$  и  $48^\circ 55'$ , б)  $20^\circ 10'$  и  $43^\circ 30'$ ; в)  $18^\circ 25' 32''$  и  $45^\circ 14' 8''$ .
174.  $90^\circ$ . 175. а)  $11,5 d$ ; б)  $82^\circ$ ; в)  $105^\circ 52'$ . 176.  $140^\circ$ ,  $90^\circ$ ,  $40^\circ$ , 177. 4 d.
180. а)  $n = 8$ ; б)  $n = 7$ ; в)  $n = 11$ .
181.  $n = 8$ . 182. а)  $n = 5$ ; б)  $n = 7$ ; в)  $n = 8$ .
183. Увеличится: а) на  $2d$ ; б) на  $4d$ ; в) на  $6d$ .
184. 6d. 185.  $100^\circ$ ,  $140^\circ$ ,  $80^\circ$ ,  $40^\circ$ .
186. а)  $54^\circ$ ; б)  $36^\circ$ ; в)  $81^\circ 36'$ ; г)  $77^\circ 29' 44''$ .
187. а)  $17^\circ$  и  $146^\circ$ ; б)  $32^\circ$  и  $116^\circ$ ; в)  $46^\circ 7'$  и  $87^\circ 46'$ ; г)  $28^\circ 35'$  и  $122^\circ 50'$ .
188. а)  $45^\circ$ ,  $45^\circ$  и  $90^\circ$ ; б)  $36^\circ$ ,  $36^\circ$ ,  $108^\circ$ .
189. а)  $46^\circ$ ,  $46^\circ$  и  $88^\circ$ ; б)  $42^\circ 30'$ ,  $42^\circ 30'$ ,  $95^\circ$ ; в)  $51^\circ 59' 58''$ ,  $51^\circ 59' 58''$  и  $76^\circ 44'$ .
190.  $30^\circ 48'$ ;  $74^\circ 36'$ ;  $74^\circ 36'$ . 244. 26 см. 245. 9 см. 246. 9 см. 247. 16 см. 252. 20 см и 40 см.
284. 1)  $100^\circ$ ;  $120^\circ$ ;  $80^\circ$ ;  $60^\circ$ ; 2)  $45^\circ$ ;  $60^\circ$ ;  $90^\circ$ ;  $165^\circ$ .
286.  $60^\circ$ ;  $120^\circ$ ;  $75^\circ$ ;  $105^\circ$ .
288. 1) а)  $22,5$  см и  $13,5$  см; б)  $10,8$  см и  $25,2$  см; в)  $20,4$  см и  $15,6$  см; 2)  $18$  см и  $24$  см.
289.  $25,5$  см и  $50,5$  см. 290. а) нет; б) нет; в) да.
291. 1) а)  $\frac{3}{4}d$  и  $1\frac{1}{4}d$ ; б)  $\frac{1}{2}d$  и  $1\frac{1}{2}d$ ; в)  $78^\circ$  и  $102^\circ$ ; г)  $33^\circ 36'$  и  $146^\circ 24'$ ; 2)  $69^\circ$  и  $111^\circ$ .
292. 1)  $36^\circ$  и  $144^\circ$ ; 2)  $108^\circ$  и  $72^\circ$ ; 293.  $74^\circ$  и  $106^\circ$ . 322. 1) 40 см; 2) 5 см и 17 см.
323.  $65^\circ$  и  $25^\circ$ . 324. а)  $36^\circ$  и  $54^\circ$ ; б)  $18^\circ$ . 330. 3 см. 341. 2)  $60^\circ$  и  $120^\circ$ . 352.  $72^\circ$  и  $108^\circ$ .
379. Сторона AC разделилась на 4 отрезка, равные 6 см каждый. Отрезки, заключенные внутри треугольника ABC, равны 9 см, 6 см, 3 см.
380. 0,5 м или 1 м. 351. 1) 30 см; 7,5 см; 10 см; 12,5 см; 2) 14 см; 16 см; 18 см.
383. 2 см, 11 см, 13 см.
386. Прямоугольник со сторонами 12 см и 5 см. 387. 80 см. 388. 7 см.
389. 1)  $11^\circ$  и  $106^\circ$ ; 2) а) да; б) нет. 390.  $100^\circ$ ;  $80^\circ$ ;  $110^\circ$ . 391. 20 см.
398. 1)  $6,5$  см и  $3,5$  см; 2)  $132$  см.
400. 1)  $60^\circ$  и  $120^\circ$ ; 2)  $80^\circ$  и  $100^\circ$ . Угол между диагоналями равен  $80^\circ$ .
401. 28 см. 402. 1) 17 см; 19 см; 21 см; 2) 11,5 см. 403. 42 см. 404. 12 см.
405. 12 см; 32 см; 407. 96 см. 408. 12 см и 36 см. 411. 7,75 см.
416. 96. 419. а) 3 см и 6 см; б) 1,5 см. 420. 3,5 см. 421. 4 см. 447. 4 см и 12 см. 448. а) да; б) да; в) нет. 463.  $l = (R_1 + R_2)$ .
464. R. 465. R. 470. 0,5 м. 472. R. 479.  $12^\circ 53' 30''$  и  $155^\circ 9'$ . 480.  $100^\circ$  и  $80^\circ$ .
481.  $82^\circ 30'$  и  $27^\circ 30'$ . 482. 20°. 483.  $80^\circ$ ;  $60^\circ$ ;  $40^\circ$ . 484.  $120^\circ$ ,  $80^\circ$ ,  $60^\circ$ ,  $100^\circ$  и  $70^\circ$ ; 50°. 488.  $75^\circ$  и  $105^\circ$ .
489.  $81^\circ$ ,  $81^\circ$ . 490.  $56^\circ$ ;  $62^\circ$ ;  $62^\circ$ . 491. а)  $33^\circ 45'$ ; б)  $33^\circ 45'$ ; в)  $78^\circ 45'$ . 496.  $40^\circ$ ;  $40^\circ$  и  $100^\circ$ .
497.  $80^\circ$ ;  $60^\circ$ ;  $40^\circ$ . 498.  $22^\circ 30'$ . 499.  $200^\circ$ ;  $160^\circ$ ;  $40^\circ$ . 500.  $100^\circ$ ;  $80^\circ$ .
517. 10 см и 5 см. 518. 2(c + R). 519. 2R. 520. 40 см.

ШКОЛЬНЫЕ УЧЕБНИКИ СССР

[SHEBA.SPB.RU/SHKOLA](http://sheba.spb.ru/shkola)